

기계 설비 신호와 센서 고장

신호 하나하나를 읽고, 그 값이 설비의 것인지 센서의 것인지 가려냅니다

변위 · 속도 · 가속도 RMS · PEAK · P-P 불평형 vs 정렬불량
유압 3종 세트 좌우 편차 컬럼 센서 고장 8유형 판별 세 질문

2026년 9월 2일 (수) · 31일차 · 71차시

교안 03-01 기계 설비 신호 · 03-02 센서와 센서 고장 · 실습 5·6·7·8

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 박민호

교안 PART	다른 범위	실습	상태
03-01 / 01	회전설비의 진동 신호 — 파형 요약값부터 센서 방향까지	실습 5	완주
03-01 / 02	전류·온도 신호 · 조합 판정표 · 컬럼 요구사항	실습 5	완주
03-01 / 03	유압 계통의 신호와 이상 · 유압 3종 세트	실습 6	완주
03-01 / 04	열설비의 온도 신호 · 편차 컬럼	실습 7	완주
03-02 / 01~03	센서 고장 유형 · 판별 세 질문 · 신뢰도 판정	실습 8	완주
03-02 / 04	데이터 흐름 4계층 · 데드밴드 · 정보 손실	—	다음 시간

이 책을 읽는 법

30일차와의 관계 · 뱃지 · 오늘의 데이터 다섯 개

1. 어제가 지도였다면 오늘은 계기판입니다

30일차에는 설비를 네 갈래로 나누고, 컬럼 하나를 물리량·설치 위치·샘플링 주기로 분해했습니다. 오늘은 그 분류의 각 칸 안으로 들어갑니다.

구분		
질문	회전기계는 무엇을 보나	그 진동이 정확히 무슨 숫자인가
답	진동·전류·온도를 본다	속도 RMS인가 가속도 PEAK인가, 어느 방향인가
도구	4대 분류 지도 · 측정의 3요소	지표·요약 방식·방향 · 조합 판정표
산출물	컬럼 해설 표	고장 유형별 컬럼 요구사항서

그래서 오늘은 "진동이 올랐다"에서 멈추지 않습니다. 어느 방향이 올랐는지, 가속도인지 속도인지, 회전수는 그대로였는지까지 물어야 원인이 좁혀집니다. 오늘 실습 데이터가 정확히 그 차이를 드러내도록 만들어져 있었습니다.

2. 항목 뱃지 읽는 법

개념 설비·신호 도메인 개념. 현장의 약속이자 판정 기준입니다.

패턴 여러 컬럼을 엮어 상태를 읽는 판정 조합입니다.

메서드 객체 뒤에 점을 찍고 괄호를 붙여 호출합니다. `df.agg()` 처럼.

속성 객체 뒤에 점을 찍되 괄호가 없습니다. `df.columns` 처럼.

함수 라이브러리가 제공하는 함수입니다. `pd.read_csv()` 처럼.

개념

오늘은 개념 뱃지가 압도적으로 많습니다. 파이썬 문법이 어려워서가 아니라, 오늘의 난이도가 코드가 아니라 판정에 있기 때문입니다. `mean()` 하나 계산하는 것보다 그 평균을 어느 구간에서 내야 하는지가 훨씬 어렵고, 실제로 오늘 그 함정이 나옵니다(6-9절).

3. 오늘 다룬 데이터 다섯 개

실습이 네 개(5·6·7·8)라 파일도 많습니다. 어느 실습에서 무엇을 쓰는지 먼저 정리해 두면 헛갈리지 않습니다.

파일	크기	기간	쓰인 실습
03-01_회전기계_신호_ 회전기계태그목록.csv	18행 8열	—	실습 5
03-01_회전기계_신호_진동추세.csv	60행 12열	2026-01-01 ~ 03-01 (일 단위)	실습 5
03-01_유압·열설비_신호_ 계통태그목록.csv	19행 7열	—	실습 6·7
03-01_유압·열설비_신호_유압운전.csv	90행 8열	2026-01-01 ~ 03-31 (일 단위)	실습 6
03-01_유압·열설비_신호_ 가열로온도.csv	60행 10열	2026-01-01 ~ 03-01 (일 단위)	실습 7
03-02_센서_고장_판별_이상구간샘플.csv	288행 10 열	2026-04-01 ~ 04-02 (10분 간격)	실습 8
03-02_센서_고장_판별_정비알람이력.csv	8행 4열	—	실습 8

주의

태그 목록이 두 개입니다. 회전기계용(equipment·indicator·summary·direction 열이 있음)과 유압·열설비용(system·reference·circuit_position·sampling_sec 열이 있음)이 서로 **열 구성이 다릅니다.** 실습 6에서 회전기계 태그 목록을 읽으면 circuit_position이 없어 KeyError가 납니다.

4. 이전 회차와의 연결

회차	거기서 배운 것	오늘 어떻게 쓰었나
30일차	설비 4대 분류 · 측정의 3요소	분류별로 어떤 신호를 보는지 구체화
30일차	분해능 · 측정 상한 · 상한 반복	실습 8의 포화 판정에 그대로 적용
29일차	공정·설비 계층, 상공정·하공정	가열로·유압 유닛의 현장 맥락
28일차	.diff() · 변화량 · 결측 드러내기	차압 계산 · 편차 컬럼 생성
27일차	추세와 변동성을 나눠 보기	노이즈 증가 판정의 근거

연결

27일차에 "추세는 평균이, 변동성은 표준편차가 잡는다"를 배웠습니다. 오늘 실습 8의 HYD02_FLOW가 그 문장의 실전판입니다. 평균은 117.95 → 118.12로 거의 안 움직였는데 표준편차는 0.468 → 1.750으로 3.7배가 됩니다. 평균만 보면 아무 일도 없었던 것처럼 보입니다.

CONTENTS

목차

오늘 문서의 지도

장	제목	무엇을 배우나
CH 0	오늘의 지도	신호를 읽는다는 것 · 오늘의 두 교안 · 실습 네 개의 배치
CH 1	회전설비의 진동 신호	파형 요약값 · 변위/속도/가속도 · 불평형 vs 정렬불량 · 가짜 악화
CH 2	전류·온도 신호	부하와 전류의 4조합 · 진동·전류·온도 판정표 · 컬럼 세트 세 수준
CH 3	실습 5 — 회전기계 컬럼 매핑	가속도가 17일 먼저 · 방향으로 갈리는 고장 유형
CH 4	유압 계통의 신호와 이상	유압 3종 세트 · 외부 누유 vs 내부 누설 · 실습 6
CH 5	열설비의 온도 신호	응답 지연 · 편차 컬럼 · 실습 7
CH 6	센서와 센서 고장	판별 세 질문 · 고장 8유형 · 신뢰도 판정 · 실습 8
부록 A	치트시트	오늘 나온 판정표를 한 장으로
부록 B	용어·오류 사전	워크시트 교정 · 리더 코드 버그 · 헛갈리는 용어
부록 C	하이라이트와 다음 시간	오늘의 핵심 발견 · 32일차 예고

CH 1~5는 **교안 03-01**, CH 6은 **교안 03-02**입니다. 실습은 CH 3(실습 5) · CH 4-6절(실습 6) · CH 5-5절(실습 7) · CH 6-8절(실습 8)에 각각 붙어 있습니다. **이론을 읽고 바로 그 데이터로 확인하는 순서**로 배치했습니다.

주의

오늘 STT는 **148분(6세그먼트)**인데, 마지막 문장이 **"제가 아침에 PDF를 두 개 올려 드렸는데 센서"**에서 끊깁니다. 즉 **03-01은 실습 7까지 완주가 녹음으로 확인되지만, 03-02 구간은 녹음에 없습니다.** 교안 47쪽 전체와 실습 8 문제지, 이상구간 샘플 CSV가 모두 있어 내용 복원은 문제없지만, **CH 6에서 강사님이 어디를 특히 강조하셨는지는 추정**입니다. 03-02 PART 04(데이터 흐름·데드밴드)는 실습용 데이터 파일이 아예 없어 다음 시간으로 분류했습니다.

오늘의 지도

"진동을 본다"에서 "어떤 진동을 본다"로

0-1. 어제의 답이 오늘의 질문이 됩니다

30일차의 결론은 "회전기계는 진동·전류·온도를 본다"였습니다. 오늘 강사님의 첫 마디가 정확히 그 지점에서 시작합니다 — "진동은 어떤 게 진동이고, 진동의 계측값은 어떤 것들이 있는지"를 알아보자는 것이었습니다.



오늘은 세 번째 칸이 새로 붙습니다. 지금까지는 데이터가 옳다고 전제하고 읽었지만, 오후부터는 "이 값이 설비의 것인가 센서의 것인가"를 먼저 묻습니다. 이 질문을 건너뛰면 센서 드리프트를 설비 열화로 보고하게 됩니다.

개념

컬럼 이름은 이미 답의 절반을 담고 있습니다. 교안의 정리대로 컬럼 이름 = 지표(무엇을 재나) + 요약 방식(어떻게 한 값으로 줄이나)입니다. MTR01_VIB_ACC라면 지표는 가속도, 요약은 PEAK — 즉 **베어링의 순간 충격을 보려고 만든 컬럼**입니다. 오늘 배우는 것은 이 두 마디를 읽는 법입니다.

0-2. 오늘의 두 교안

교안	제목	핵심 질문	결론 한 줄
03-01	기계 설비 신호	이 신호는 무엇을 잘 잡아내는가	설비와 고장 유형이 지표·요약·방향을 정한다
03-02	센서와 센서 고장	이 값은 설비의 것인가 센서의 것인가	모양만 보고 확정하지 말고 세 질문을 거친다

두 교안은 정반대 방향으로 움직입니다. **03-01**은 "무엇을 봐야 하는가"를 설계하는 쪽이고, **03-02**는 "지금 보고 있는 것이 진짜인가"를 검증하는 쪽입니다. 실무에서는 둘이 같이 돌아갑니다 — 컬럼을 요청해서 받아 놓고, 받은 값이 믿을 만한지 다시 확인합니다.

0-3. 실습 네 개의 배치

오늘 실습이 네 개나 됩니다. 각 실습이 무엇을 확인하는 훈련인지 미리 알고 들어가면 훨씬 잘 붙습니다.

실습	대상	핵심 훈련	문서 위치
실습 5	회전기계 60일 추세	고장 유형 → 지표·요약·위치·주기 도출	CH 3
실습 6	유압 90일 운전	여러 컬럼을 묶어 원인 좁히기	CH 4-6
실습 7	가열로 60일 온도	편차 컬럼으로 국부 이상 잡기	CH 5-5
실습 8	48시간 이상 구간	센서 고장 유형 판정과 근거 작성	CH 6-8

개념

네 실습이 **점점 어려워지는 순서**입니다. 실습 5는 "무엇이 필요한가"(설계), 실습 6·7은 "무엇이 일어났는가"(해석), 실습 8은 "이 값을 믿어도 되는가"(검증)입니다. 마지막 단계가 가장 어렵고, 실무에서 가장 많이 틀립니다.

0-4. 데이터가 실제로 무엇을 담고 있었나

오늘 받은 CSV 다섯 개는 **교안의 이론이 그대로 재현되도록 설계**되어 있었습니다. 실행해서 확인한 결과를 먼저 요약해 둡니다. 각 항목의 근거는 해당 장에서 다룹니다.

데이터	설계된 시나리오	교안 어느 페이지
진동추세 · MTR01	베어링 손상 — 가속도가 먼저, 속도·전류·온도가 나중	p12 베어링 손상 진행 곡선
진동추세 · PMP01	정렬불량 — 축방향만 크게 증가, 가속도는 변화 없음	p10 불평형과 정렬불량
진동추세 · RPM	1450 rpm 4일 구간에서 진동이 뚝 떨어짐	p13 회전수가 만드는 가짜 악화
유압운전	압력·유량 하강 + 유온·전류 상승 + 유면 불변	p29 외부 누유와 내부 누설
가열로온도	Z2 좌측만 하강 · 45일차 라인 속도 변경	p35 편차 컬럼, p34 소재 온도
이상구간샘플	드리프트·단선·고착·포화·노이즈·스파이크 6종 동시 수록	p18 모양으로 좁히는 이상 유형

설비 적용

교안을 읽고 데이터를 보면 "아 이게 그거구나"가 됩니다. 반대로 데이터부터 보면 그냥 숫자입니다. 오늘 실습이 어려웠다면 교안을 안 봐서가 아니라, **교안의 표와 데이터의 컬럼을 연결하는 다리가** 아직 안 놓였기 때문입니다. 이 문서가 그 다리를 놓는 것을 목표로 합니다.

0-5. 오늘 처음 나오는 용어 열 개

용어	한 줄 뜻	어디서 나오나
파형 요약값	수천 개 순간값을 대표 숫자 하나로 줄인 값	CH 1-1
RMS / PEAK / P-P	실효값 / 순간 최대값 / 최대-최소 폭	CH 1-3
회전 성분	축 한 바퀴에 흔들림이 몇 번 반복되는지 (1배·2배)	CH 1-6
기준선	설비별로 다른, 정상으로 볼 값의 범위	CH 1-4
유압 3종 세트	압력 · 유량 · 유온	CH 4-2
어큐뮬레이터	유압 계통에서 압력을 저장했다 내보내는 부품	CH 4-1
편차 컬럼	두 센서의 차이로 새로 만든 컬럼	CH 5-4
드리프트	센서 값이 참값에서 서서히 벌어지는 고장	CH 6-4
고착	센서가 한 값에 멈춰 같은 숫자만 반복하는 고장	CH 6-4
데드밴드	일정 폭 이상 달라질 때만 새 값을 기록하는 저장 규칙	부록 C · 다음 시간

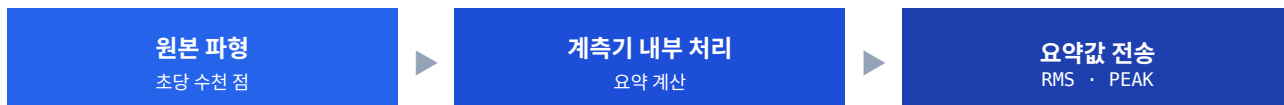
CHAPTER 1

회전설비의 진동 신호

파형 요약값 · 지표와 요약 방식 · 원인별 진동 특성

1-1. 진동 컬럼의 정체 — 파형 요약값

진동은 원래 **숫자 하나가 아니라 흔들리는 파형**입니다. 강사님이 첫 슬라이드에서 이 점을 길게 짚으셨습니다. 그런데 우리가 받는 CSV의 진동 컬럼은 숫자 하나입니다. 그 사이에 무슨 일이 일어난 걸까요.



단계	무엇이 있나	어디에 저장되나
원본 파형	회전·베어링·인접 설비의 흔들림이 중첩된 신호	계측기 외부 저장 (별도 요청 필요)
요약값	RMS·PEAK 같은 대표 숫자 하나	우리가 받는 CSV

개념

요약 과정에서 반복 간격과 파형 모양은 사라지고 흔들림 세기만 남습니다. 그래서 "한 바퀴에 몇 번 흔들리는가"(1배·2배)는 **요약값만으로는 알 수 없습니다**. 1-6절의 불평형·정렬불량 구분표를 데이터로 직접 적용하려면 원신호가 필요하다는 뜻입니다. 요약값으로 할 수 있는 것은 **방향별 크기 비교와 추세 관찰**까지입니다.

30일차에 배운 "회전기계 데이터의 네 종류"가 여기 다시 연결됩니다. **진동 요약값**은 초·분 단위로 저장되어 조기 감지에 쓰이고, **진동 원신호**는 초당 수천 회라 평소에는 저장하지 않다가 이상 징후가 뜨면 켵니다.

1-2. 변위·속도·가속도 — 세 지표의 역할

30일차에 단위 세 개(μm · mm/s · g)를 표로 봤다면, 오늘은 **왜 그렇게 갈리는지**를 배웠습니다.

지표	단위	측정 관점	민감한 흔들림	대표 용도
변위	μm	움직인 폭	크고 느린 흔들림	축 흔들림·베어링 간극
속도	mm/s	움직이는 빠르기	중간 범위 전반	종합 상태 감시
가속도	g	변화의 급격함	작고 빠른 충격	베어링 초기 손상

개념

셋은 **미분 관계**입니다. 변위를 시간으로 미분하면 속도, 속도를 미분하면 가속도입니다. 미분할수록 **빠른 변화가 강조**되기 때문에, 가속도는 짧고 날카로운 충격에 가장 민감해집니다. 반대로 변위는 느린 변화가 강조되어 **축이 통째로 흔들리는 큰 움직임**을 잡습니다.

설비 적용

"조기"라는 단어가 나오면 **가속도**입니다. 베어링에 흠집이 처음 생겼을 때 나오는 것은 아주 짧은 충격이라, 속도나 변위로는 잘 안 보입니다. 실습 5의 데이터가 이 사실을 숫자로 보여 줍니다 — **가속도가 속도보다 17일 먼저 정상 범위를 벗어납니다**(3-2절).

1-3. RMS · PEAK · P-P — 같은 파형을 줄이는 세 방법

지표를 골랐다고 끝이 아닙니다. **그 파형을 어떻게 숫자 하나로 줄일지**를 또 골라야 합니다. 컬럼 이름의 두 번째 마디가 그것입니다.

요약 방식	표기	잘 반영하는 현상	언제 고르나
실효값	RMS	흔들림 전체 에너지	지속적으로 커지는 진동 추세
피크	PEAK	순간 최대 충격	짧고 날카로운 사건
피크 대 피크	P-P	움직임의 전체 폭	축 흔들림의 최대 진폭

교안의 한 줄이 오늘 배운 것의 절반입니다. 컬럼 이름 = 지표 + 요약 방식. 그래서 "진동속도 RMS"와 "진동가속도 PEAK"는 완전히 다른 목적의 컬럼입니다.

컬럼	지표	요약	노리는 것	오늘 데이터의 실제 태그
진동속도 RMS	속도	RMS	전반적 진동 세기 추세	MTR01_VIB_H
진동가속도 PEAK	가속도	PEAK	베어링 초기 충격	MTR01_VIB_ACC

주의

오늘 태그 목록 CSV에는 indicator(지표)와 summary(요약 방식) 열이 **따로 존재합니다**. 태그명만 봐서는 MTR01_VIB_H가 RMS인지 PEAK인지 알 수 없는데, 태그 목록을 보면 속도 / RMS라고 적혀 있습니다. **잘 만들어진 태그 목록이 왜 중요한지**를 보여 주는 사례입니다.

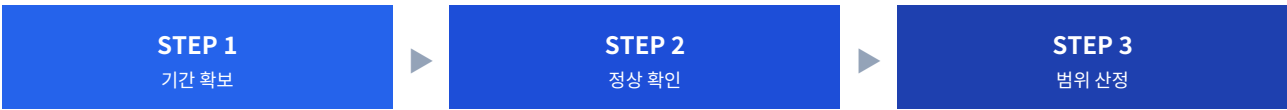
1-4. 정상 진동의 범위 — 고정값이 아닙니다

"진동 2.0 mm/s는 정상인가요?"라는 질문에는 답할 수 없습니다. **정상은 고정 숫자가 아니라 일정 범위**이고, 그 범위는 설비 모델보다 **설치 위치·기초 조건**에 더 좌우됩니다.

개념

같은 모델의 모터 두 대라도, 하나는 두꺼운 콘크리트 기초 위에 있고 하나는 철골 구조물 위에 있으면 **정상 진동 수준이 다릅니다**. 그래서 카탈로그 값이 아니라 **그 설비의 과거 데이터에서 기준선을 만들어야** 합니다.

기준선을 만드는 절차가 세 단계입니다.



단계	무엇을 하나	빠뜨리면
기간 확보	여러 운전 조건을 포함한 최소 수 주 데이터	한 가지 조건만 정상으로 학습
정상 확인	정비 이력으로 실제 정상 운전 기간을 검증	이미 나빠진 구간을 정상으로 삼음
범위 산정	극단값보다 분포의 흩어진 정도로 하한·상한 설정	이상치 하나가 기준을 망침

주의

STEP 2가 가장 자주 생략됩니다. "처음 한 달을 정상으로 보자"는 편리하지만, 그 한 달이 이미 열화가 진행 중인 기간일 수 있습니다. 정비 이력에서 **직전 정비가 언제였는지** 확인하는 절차가 반드시 필요합니다. 오늘 실습 5의 노트북도 `df.head(20)`을 정상 구간으로 잡는데, 이걸 **"앞 20일은 정상"**이라는 가정을 깔고 가는 것입니다.

1-5. 진동 상승의 세 갈래 원인

진동이 올랐다고 공장 설비 이상은 아닙니다. 원인은 세 갈래로 갈립니다.

원인	구체적 내용	확인 방법
① 설비 이상	불평형 · 정렬불량 · 베어링 손상 · 고정 볼트 풀림	방향별 비교 · 다른 물리량 동행 여부
② 운전 조건	부하 · 회전수 · 인접 설비 가동의 변화	회전수 · 부하 컬럼을 같이 확인
③ 센서 문제	부착 헐거움 · 케이블 접촉 불량	동종 센서 비교 · 정지 구간 값 확인

설비 적용

②를 걸러내는 데 회전수 컬럼 하나면 충분합니다. 오늘 실습 5 데이터에 그 사례가 들어 있습니다 — 회전수가 1780에서 1450으로 떨어진 나흘 동안 진동 속도가 2.1에서 1.3으로 뚝 떨어집니다(3-4절). 회전수를 안 보면 "설비가 갑자기 좋아졌다"는 이상한 결론이 나옵니다.

연결

③은 오후 교안(03-02)의 주제 전체입니다. 오전에 "센서 문제일 수도 있다"고 한 줄로 짚고 넘어간 것을, 오후에 8가지 유형과 판별 절차로 확장합니다. CH 6에서 다룹니다.

1-6. 불평형과 정렬불량 — 방향과 배수로 갑니다

30일차에 "불평형은 1배, 정렬불량은 2배"라고 배웠습니다. 오늘은 여기에 진동 방향과 온도 영향이 추가됩니다. 이 표가 CH 1에서 가장 중요합니다.

구분		
원인	회전체 무게 중심 편차	두 축 중심선 어긋남
진동 방향	수평 · 수직	축 방향
회전 성분	1배의 크기 증가	2배 크기 증가
온도 영향	상대적으로 작음	온도가 오르면 진동도 커짐

개념

회전 성분이란 축이 한 바퀴 도는 동안 흔들림이 몇 번 반복되는가입니다. 한 바퀴에 1번이면 1배, 2번이면 2배입니다. 1배 증가는 무거운 쪽이 매 바퀴 같은 자리에서 잡아당기기 때문이고, 2배 증가는 1번 반복되는 진동은 그대로인 채 두 번 반복되는 흔들림만 커지는 것입니다.

실무에서 더 유용한 것은 방향입니다. 회전 성분을 보려면 원신호가 필요하지만, 방향별 진동 요약값($H \cdot V \cdot A$)은 대개 이미 저장되고 있기 때문입니다.

관찰	후보	근거
수평·수직만 증가, 축방향 그대로	불평형	회전면 안에서 잡아당기는 힘
축방향이 크게 증가	정렬불량	축이 어긋나 밀고 당기는 힘이 축을 따라 작용
온도 상승과 함께 진동 증가	정렬불량 강화	열팽창으로 어긋남이 커짐

설비 적용

오늘 실습 5 데이터에 이 판별이 그대로 들어 있습니다. MTR01_VIB_A(축방향)는 60일 내내 0.7~0.8로 변화가 없는데, PMP01_VIB_A는 0.9 → 2.4로 2.67배가 됩니다. 같은 진동 상승이지만 **모터는 베어링, 펌프는 정렬불량**이라는 뜻입니다. 3-3절에서 숫자로 확인합니다.

1-7. 베어링 손상의 비선형 진행 곡선

베어링 손상은 **일정한 속도로 나빠지지 않습니다**. 교안이 제시한 네 구간이 그 모양을 보여 줍니다.

구간	경과 일수	진동 가속도	해석
초기	0~20일	0.5 → 0.6 g	미세 흠집과 완만한 변화
중기	40~60일	1.2 → 1.5 g	충격 누적과 정체 구간
후기	80~100일	2.8 → 5.2 g	손상 가속과 급상승
표면 붕괴	120일	3.9 g	날카로운 충격 감소로 값 하강

주의

마지막 행이 함정입니다. 120일차에 값이 5.2에서 3.9로 떨어집니다. 표면이 완전히 붕괴하면 날카로운 충격이 오히려 줄어들기 때문입니다. 이때 "진동이 낮아졌으니 좋아졌다"고 판단하면 최악의 시점에 감시를 푸는 셈입니다. **가속도가 한 번 크게 올랐다가 떨어지는 패턴은 회복이 아니라 말기 신호로 봐야 합니다**.

그래서 임계값 하나로 알람을 거는 방식에 한계가 있습니다. **값의 절대 크기가 아니라 꺾적의 모양을 봐야** 하고, 특히 **한번 올라간 뒤 내려온 이력**을 기억해야 합니다.

1-8. 회전수 변화가 만드는 가짜 악화

교안이 든 예시는 이렇습니다. 같은 설비에서 회전수만 다른 두 구간을 비교하면 진동이 크게 달라집니다.

구간	회전수	진동 속도	판정
A	1200 rpm	약 1.8~1.9 mm/s	—
B	1800 rpm	약 3.0~3.3 mm/s	진동 상승 — 그러나 열화 근거 없음

개념

진동 상승 원인이 회전수 증가라면 설비 열화의 근거가 되지 않습니다. 빨리 돌면 더 흔들리는 것은 정상입니다. 그래서 회전수가 변하는 설비에서는 ① **회전수 구간별로 나눠 비교하거나** ② **회전수로 정규화**해야 합니다. 30일차 반송 설비의 "부하 보정"과 같은 논리입니다.

오늘 데이터는 이 상황을 **거꾸로** 담고 있습니다. 회전수가 **떨어진** 나흘 동안 진동이 뚝 떨어져서, 그 구간만 보면 설비가 회복된 것처럼 보입니다. 3-4절에서 실제 숫자를 확인합니다.

1-9. 진동 센서의 위치와 방향

마지막으로 방향 표기입니다. 30일차 태그명 분해에서 봤던 $H \cdot V \cdot A$ 가 여기서 의미를 얻습니다.

구분	표기	정상 시 상대 크기	오늘 데이터 (1일차 MTR01)
수평 방향	H	대부분의 설비에서 가장 큰 값	1.8 mm/s
수직 방향	V	수평보다 작은 값	1.4 mm/s
축 방향	A	정상 상태에서 가장 작은 경우가 다수	0.7 mm/s

설비 적용

$H > V > A$ 순서가 정상의 기본형입니다. 오늘 데이터 1일차가 정확히 $1.8 > 1.4 > 0.7$ 로 이 순서를 지킵니다. 그래서 축방향이 수평·수직에 근접하거나 넘어서면 그 자체가 이상 신호가 됩니다. PMP01에서 60일 뒤 축방향이 2.4까지 올라 수직(2.1)을 넘어서는데, 이것이 정렬불량의 결정적 근거입니다.

연결

30일차의 "설치 위치가 다르면 절대값 비교는 성립하지 않는다"가 방향에도 그대로 적용됩니다. H와 A의 값을 직접 비교하는 것이 아니라 각 방향이 자기 과거 대비 얼마나 변했는지를 보는 것이 정석입니다. 다만 $H > V > A$ 라는 순서 관계는 같은 지점에서 켜 값들이라 비교가 성립합니다.

전류·온도 신호 읽기

부하와 함께 봐야 하는 값 · 세 신호의 조합 판정

2-1. 전류가 드러내는 모터 부담

전류는 **모터가 같은 속도를 유지하기 위해 쓰는 힘**을 나타냅니다. 마찰과 회전 저항이 커질수록 전기적 부담이 늘어 전류가 올라갑니다.

항목	내용
실무 장점	대부분의 모터에서 이미 측정되고 있는 기존 데이터 — 추가 설치 비용 없음
주요 역할	조기 진단보다는 부하와 실제 부담의 확인

개념

"조기 진단보다 부하 확인"이라는 표현이 핵심입니다. 전류는 공짜로 얻을 수 있어서 매력적이지만, **베어링 흠집 같은 초기 손상에는 거의 반응하지 않습니다**. 손상이 회전 저항을 늘릴 만큼 진행돼야 비로소 움직입니다. 오늘 데이터에서 전류는 **가속도보다 27일 늦게** 정상 범위를 벗어납니다.

2-2. 부하와 전류의 해석 조합

전류를 혼자 보면 안 되는 이유가 이 표에 있습니다. **같은 전류 상승도 부하 정보와 짝지어야 의미가 정해집니다**.

전류	부하 정보	우선 판단
상승	동반 상승	정상 운전 변화
상승	변화 없음	설비 이상 후보
변화 없음	상승	부하 정보 오류 후보
하강	변화 없음	공회전 또는 동력 전달 실패

설비 적용

세 번째 행이 자주 놓칩니다. 부하는 올랐는데 전류가 그대로면, 설비가 아니라 **부하 정보 쪽이 틀렸을 가능성**이 큼니다. 부하는 대개 생산 시스템에서 오는 맥락 데이터라(30일차 3-7절), 두 시스템의 시각이 어긋나 있거나 단위가 다를 수 있습니다.

주의

네 번째 행 "하강 + 부하 변화 없음"은 상황이 심각한 쪽입니다. 일을 해야 하는데 힘을 안 쓰고 있다는 뜻이라, 커플링이 풀렸거나 벨트가 끊어졌을 가능성이 있습니다. 전류가 낮아지는 것을 "부하가 줄었나 보다"로 넘기면 안 됩니다.

2-3. 온도 신호 — 누적된 열

온도는 30일차부터 계속 "결과 쪽 값"이라고 불러 왔습니다. 오늘은 그 이유를 두 갈래로 나눠 설명합니다.

원인	내용	확인할 것
① 열 발생 증가	기계 마찰·전기적 부담 증가로 커지는 발열량	진동·전류가 같이 올랐는가
② 방열 능력 저하	냉각 팬 막힘·통풍 불량·주변 온도 상승	냉각 계통과 환경 조건

개념

온도만 상승하면 냉각 계통과 환경 조건부터 확인합니다. 설비 내부는 멀쩡한데 여름이라 주변 온도가 올랐거나 냉각 팬 흡입구에 먼지가 쌓인 경우가 흔합니다. 진동·전류가 같이 움직이지 않았다면 설비 내부 문제로 보기 어렵습니다.

2-4. 진동·전류·온도 조합 판정표

오늘 CH 2에서 가장 실무적인 표입니다. 세 신호의 조합으로 원인을 좁힙니다. 한 신호만 보면 어떤 행도 확정할 수 없다는 점이 핵심입니다.

온도	진동	전류	유력한 원인
상승	상승	상승	마찰 증가, 손상 진행
상승	변화 없음	상승	부하 증가 또는 전기 계통 이상 (권선·전압)
상승	변화 없음	변화 없음	냉각 불량 또는 주변 온도 상승
변화 없음	상승	변화 없음	초기 기계 변화 또는 센서 문제

주의

마지막 행이 오늘의 두 교안을 잇는 다리입니다. 진동만 혼자 움직였다면 초기 기계 변화일 수도, 센서 문제일 수도 있습니다. 03-02의 판별 세 질문 중 첫 번째가 정확히 "이 컬럼만 혼자 움직였는가"입니다. 오전에 던진 이 애매함을 오후에 풀어 준 셈입니다.

오늘 실습 5의 MTR01은 60일에 걸쳐 첫 번째 행으로 이동합니다. 초반에는 가속도만 오르고(네 번째 행), 39일차부터 속도가 따라 오르고, 49일차에 전류, 53일차에 온도가 붙어 결국 온도·진동·전류가 모두 상승하는 상태가 됩니다.

판정표의 행을 시간 순으로 이동하는 것이 열화의 진행입니다.

시점	온도	진동	전류	판정표 위치
1~21일	—	—	—	정상
22~38일	—	가속도만 상승	—	4행 — 초기 기계 변화
39~48일	—	속도까지 상승	—	4행 — 진행
49~52일	—	상승	상승	1행에 접근
53~60일	상승	상승	상승	1행 — 마찰 증가, 손상 진행

2-5. 회전기계 컬럼 세트의 세 수준

현장에서 "데이터 좀 주세요"라고 할 때, 무엇을 어디까지 요청할지를 정하는 기준표입니다.

구성	포함 데이터	가능한 목표	비용
최소	전류 1개	가동 여부와 큰 이상 감지	0 (이미 있음)
표준	진동 1~2개 · 전류 · 온도	전반 상태 감시와 완만한 열화 추적	센서 추가 소
충실	진동 3방향 · 가속도 · 전압 · 온도 · 회전수	조기 경보와 유형 후보 판별	센서 추가 대

설비 적용

"조기 경보"와 "유형 후보 판별"을 하려면 충실 수준이 필요합니다. 진동 3방향이 있어야 1-6절의 불평형 · 정렬불량 구분이 되고, 회전수가 있어야 1-8절의 가짜 악화를 걸러냅니다. 오늘 데이터에서 MTR01은 충실 수준(7 컬럼 전부)이고 FAN01은 표준에도 못 미치는 3컬럼뿐입니다. 그래서 실습 5 CASE B의 결론이 "감시는 되지만 원인 확정은 불가"가 됩니다.

2-6. 설비에서 컬럼 요구사항까지

실습 5의 뼈대가 되는 3단계입니다. 거꾸로 가면 안 됩니다 — 컬럼부터 보고 무엇을 할지 정하는 것이 아니라, 무엇을 감시할지 정하고 컬럼을 요청합니다.



단계	정하는 것	실습 5 CASE A의 답
설비·고장 유형	어떻게 나빠지는 설비인지 정의	1번 모터 — 베어링 초기 손상, 진행 느낌
물리량·지표	변화를 드러낼 신호와 요약 방식을 선택	진동 / 가속도 / PEAK
위치·주기	센서 설치 지점과 저장 간격을 설계	구동측 베어링 하우징 / 시간 단위 이하

교안이 제시한 **대응표 핵심 항목**은 다음과 같습니다. 고장 유형이 달라지면 네 칸이 전부 달라집니다.

항목		
물리량	진동	진동
측정 지표	가속도	속도
요약 방식	PEAK	RMS
위치	우려 베어링 하우징	구동측 수평
주기	시간 단위 이하	일 단위

개념

같은 "진동"인데 **지표·요약·주기가 정반대입니다**. 베어링 손상은 짧은 충격이라 가속도·PEAK를 시간 단위로 봐야 하고, 분진 축적은 몇 달에 걸친 완만한 변화라 속도·RMS를 일 단위로 보면 충분합니다. **고장이 빠르면 지표도 빠르고 주기도 짧아진다** — 이 대응이 오늘 배운 설계 원칙의 핵심입니다.

실습 5 — 회전기계 컬럼 매핑

고장 유형에서 컬럼 요구사항까지, 그리고 데이터로 확인

3-1. 데이터와 태그 목록

실습 5는 파일 두 개를 씁니다. 태그 목록은 설비별 보유 신호를 확인하는 데, 진동 추세 데이터는 실제 컬럼 존재 여부와 신호 변화 확인에 씁니다.

함수 `os.path.join()` 운영체제에 맞는 경로 만들기

정의 경로 조각을 운영체제에 맞는 구분자로 이어 붙입니다. 윈도우는 역슬래시, 리눅스·맥은 슬래시를 씁니다.

형태 `os.path.join("../", "Data", "파일.csv")`

```
import os
import pandas as pd

tags_path = os.path.join("../", "Data", "03-01_회전기계_신호_회전기계태그목록.csv")
df_path    = os.path.join("../", "Data", "03-01_회전기계_신호_진동추세.csv")

tags = pd.read_csv(tags_path, encoding="utf-8")
df    = pd.read_csv(df_path,    encoding="utf-8")

print(tags.shape, df.shape)
print(df["date"].iloc[0], "~", df["date"].iloc[-1])

▶ (18, 8) (60, 12)
▶ 2026-01-01 ~ 2026-03-01
```

왜 쓰나 30일차 노트북에서는 `"..\Data\파일.csv"`처럼 역슬래시를 직접 썼는데, 그러면 맥이나 리눅스에서 그대로 안 돌아갑니다. `os.path.join()`을 쓰면 어디서든 동작합니다.

응용 태그 목록의 열 구성을 먼저 확인해 두면 뒤에서 헛갈리지 않습니다. 회전기계 태그 목록에는 30일차에 없던 `indicator.summary.direction` 열이 있습니다.

```
print(list(tags.columns))
print(tags["equipment"].value_counts().to_string())
```

```

▶ ['tag', 'equipment', 'physical_qty', 'indicator', 'summary',
  'unit', 'direction', 'install_location']
▶ equipment
▶ 1번 모터 7
▶ 1번 펌프 7
▶ 1번 팬 3
▶ 1번 압축기 1

```

개념

indicator(지표)와 summary(요약 방식)가 분리되어 있는 것이 이 태그 목록의 핵심입니다. 1-3절의 컬럼 이름 = 지표 + 요약 방식이 **표의 열로 구현**되어 있는 셈입니다.

설비별 보유 컬럼을 정리하면 2-5절의 **세 수준**이 그대로 나타납니다.

설비	보유 태그	수준	가능한 목표
1번 모터	진동 H·V·A·ACC · 전류 · 온도 · 회전수 (7개)	충실	조기 경보 + 유형 판별
1번 펌프	진동 H·V·A·ACC · 전류 · 흡입압 · 유량 (7개)	충실	조기 경보 + 성능 평가
1번 팬	진동 H · 전류 · 온도 (3개)	표준 미만	추세 감시만
1번 압축기	토출압 (1개)	최소 미만	성능 확인 정도

주의

태그 목록에 있다고 추세 데이터에도 있는 것은 아닙니다. FAN01_* 세 개와 CMP01_PRESS_DIS는 태그 목록에는 있지만 진동추세.csv에는 컬럼이 없습니다. 30일차의 "사양서에만 있는 태그"와 같은 상황이고, 실습 5 CASE B가 바로 이 간극을 다룹니다.

3-2. 정상 범위 초과 시점 — 가속도가 17일 먼저입니다

앞 20일을 정상으로 놓고, 각 컬럼이 **정상 구간 최댓값을 처음 넘는 날**을 찾아봅니다. 이 한 번의 계산이 오늘 실습 5의 결론 전부입니다.

패턴 정상 구간 기준 초과 탐지 기준선을 넘는 첫 시점 찾기

정의 정상 구간의 최댓값을 상한으로 삼고, 전체 데이터에서 그 값을 처음 초과하는 인덱스를 찾습니다.

형태 `limit = normal[col].max(); over = df.index[df[col] > limit]`

```

normal = df.head(20)          # 앞 20일을 정상 구간으로 가정
mtr_cols = [c for c in df.columns if c.startswith("MTR01")]

def first_over(col):
    limit = normal[col].max()
    over = df.index[df[col] > limit]
    return (int(over[0]) + 1, df["date"].iloc[over[0]], limit) if len(over) else
None

for col in mtr_cols:
    r = first_over(col)
    print(f"{col:14} 정상 상한 {r[2] if r else '-':>6} → " +
          (f"{r[0]:2}일차 ({r[1]}) 초과" if r else "초과 없음"))

```

```

▶ MTR01_VIB_H    정상 상한  2.1 → 39일차 (2026-02-08) 초과
▶ MTR01_VIB_V    정상 상한  1.6 → 44일차 (2026-02-13) 초과
▶ MTR01_VIB_A    정상 상한  0.8 → 초과 없음
▶ MTR01_VIB_ACC  정상 상한  0.56 → 22일차 (2026-01-22) 초과
▶ MTR01_CURRENT  정상 상한 64.5 → 49일차 (2026-02-18) 초과
▶ MTR01_TEMP     정상 상한 49.0 → 53일차 (2026-02-22) 초과
▶ MTR01_RPM      정상 상한 1780 → 초과 없음

```

왜 쓰나 가속도 22일차, 속도 39일차, 전류 49일차, 온도 53일차. 교안이 말한 순서가 데이터에서 정확히 나옵니다.

가속도가 속도보다 **17일**, 온도보다 **31일** 먼저 신호를 냅니다.

응용 차이를 표로 정리하면 "어떤 컬럼을 요청해야 하는가"의 근거가 그대로 나옵니다. 현장 요청서에 이 표를 붙이면 설득력이 완전히 달라집니다.

```

base = 22  # 가속도가 처음 초과한 날
for col, day in [("VIB_ACC", 22), ("VIB_H", 39), ("VIB_V", 44),
                 ("CURRENT", 49), ("TEMP", 53)]:
    print(f"{col:9} {day:2}일차 · 가속도 대비 {day-base:2}일 지연")

```

```

▶ VIB_ACC    22일차 · 가속도 대비 0일 지연
▶ VIB_H      39일차 · 가속도 대비 17일 지연
▶ VIB_V      44일차 · 가속도 대비 22일 지연
▶ CURRENT    49일차 · 가속도 대비 27일 지연
▶ TEMP       53일차 · 가속도 대비 31일 지연

```

설비 적용

진동 가속도 컬럼이 없으면 한 달을 늦게 압니다. 실습 5 CASE A에서 "주 신호 지표는 가속도, 요약 방식은 PEAK"라고 답한 근거가 바로 이 31일입니다. 이유를 말로 쓰는 것보다 이 숫자를 붙이는 편이 훨씬 강력합니다.

자주 하는 실수

MTR01_VIB_A(축방향)와 MTR01_RPM은 **초과가 없습니다**. 축방향이 안 움직였다는 것은 1-6절 기준으로 **정렬불량이 아니라는** 근거이고, 회전수가 안 올랐다는 것은 1-8절 기준으로 **가짜 악화가 아니라는** 근거입니다. "초과 없음"도 훌륭한 정보입니다.

3-3. MTR01과 PMP01 — 방향이 고장 유형을 가릅니다

같은 파일에 펌프 데이터도 들어 있습니다. 두 설비를 나란히 놓으면 **1-6절 표가 그대로 눈에 보입니다**.

패턴 방향별 변화율 비교 $H \cdot V \cdot A$ 중 어디가 커졌는지

정의 각 방향 진동의 시작값 대비 마지막값 배수를 계산해, 어느 방향이 유독 커졌는지 확인합니다.

```
cols = ["MTR01_VIB_H", "MTR01_VIB_V", "MTR01_VIB_A", "MTR01_VIB_ACC",  
        "PMP01_VIB_H", "PMP01_VIB_V", "PMP01_VIB_A", "PMP01_VIB_ACC"]
```

```
for c in cols:  
    a, b = df[c].iloc[0], df[c].iloc[-1]  
    print(f"{c:14} {a:>5} → {b:>5}    {b/a:.2f}배")
```

```
▶ MTR01_VIB_H      1.8 →  3.2    1.78배  
▶ MTR01_VIB_V      1.4 →  2.2    1.57배  
▶ MTR01_VIB_A       0.7 →  0.8    1.14배  
▶ MTR01_VIB_ACC    0.52 →  1.9    3.65배  
▶ PMP01_VIB_H      2.1 →  2.6    1.24배  
▶ PMP01_VIB_V      1.6 →  2.1    1.31배  
▶ PMP01_VIB_A       0.9 →  2.4    2.67배  
▶ PMP01_VIB_ACC    0.61 →  0.62    1.02배
```

왜 쓰나 모터는 가속도가 3.65배, 펌프는 축방향이 2.67배. 두 설비가 정반대 패턴입니다. 모터는 축방향이 1.14배로 거의 안 움직였고, 펌프는 가속도가 1.02배로 전혀 안 움직였습니다.

응용 1-6절과 1-9절의 판별 기준을 그대로 적용하면 고장 유형이 갈립니다.

```
# 정상 기본형 H > V > A 가 유지되는지 확인
for eq in ["MTR01", "PMP01"]:
    h, v, a = [df[f"{eq}_VIB_{d}"].iloc[-1] for d in "HVA"]
    order = "H > V > A" if h > v > a else "깨짐"
    print(f"{eq} 60일차 H {h} · V {v} · A {a} → {order}")
```

▶ MTR01 60일차 H 3.2 · V 2.2 · A 0.8 → H > V > A
▶ PMP01 60일차 H 2.6 · V 2.1 · A 2.4 → 깨짐

개념

PMP01은 60일차에 **축방향(2.4)이 수직(2.1)을 넘어섰습니다**. 1-9절의 정상 기본형 H > V > A가 무너진 것이고, 이것이 정렬불량의 결정적 근거입니다.

설비 적용

같은 "진동 상승"이지만 조치가 완전히 다릅니다. 모터는 베어링 교체 대상이고, 펌프는 축 정렬 재작업 대상입니다. 방향별 컬럼이 없었다면 둘 다 "진동이 올랐다"로 뭉뚱그려졌을 것입니다.

두 설비의 판정을 정리하면 이렇습니다.

설비	가장 많이 오른 신호		유력한 유형	근거
MTR01	가속도 3.65배	유지	베어링 손상	짧은 충격 → 가속도 우선 반응
PMP01	축방향 2.67배	깨짐	정렬 불량	축방향 진동 증가, 가속도 변화 없음

3-4. 회전수 1450 구간 — 데이터가 만든 가짜 회복

1-8절의 "가짜 악화"가 오늘 데이터에는 **가짜 회복**으로 들어 있습니다. 나흘 동안 회전수가 1780에서 1450으로 떨어집니다.

회전수가 떨어진 나흘

```
low = df[df["MTR01_RPM"] == 1450]
print("저속 구간:", low["date"].tolist())
print()
print(df.iloc[low.index[0]-3 : low.index[-1]+4][
    ["date", "MTR01_VIB_H", "MTR01_VIB_ACC", "MTR01_CURRENT", "MTR01_RPM"]
].to_string(index=False))
```

▶ 저속 구간: ['2026-01-30', '2026-01-31', '2026-02-01', '2026-02-02']

```
▶
▶      date  MTR01_VIB_H  MTR01_VIB_ACC  MTR01_CURRENT  MTR01_RPM
▶ 2026-01-27          1.9          0.75          63.0        1780
▶ 2026-01-28          1.8          0.77          62.0        1780
▶ 2026-01-29          2.1          0.84          64.5        1780
▶ 2026-01-30          1.3          0.61          63.0        1450
▶ 2026-01-31          1.3          0.63          62.5        1450
▶ 2026-02-01          1.4          0.67          63.0        1450
▶ 2026-02-02          1.3          0.68          62.0        1450
▶ 2026-02-03          2.0          1.01          64.0        1780
▶ 2026-02-04          1.9          1.03          63.5        1780
▶ 2026-02-05          1.7          1.04          62.5        1780
```

구간	회전수	VIB_H 평균	전류 평균	겉보기 판정
1780 rpm (56일)	1780	2.170	63.598	—
1450 rpm (4일)	1450	1.325	62.625	"설비가 회복됐다" — 틀림

주의

1/29에 2.1이던 진동이 1/30에 1.3으로 떨어집니다. 회전수를 안 보면 "무슨 정비를 했나" 싶은 급격한 개선입니다. 하지만 2/3에 회전수가 1780으로 돌아오자 진동도 2.0으로 복귀합니다. **설비는 그동안 아무것도 나아지지 않았습니다.**

더 중요한 것은 **가속도가 그 사이에도 계속 올라가고 있었다**는 점입니다. 저속 구간에서도 0.61 → 0.68로 오르고, 복귀 직후 1.01로 이전 최고치(0.84)를 훌쩍 넘습니다. **회전수에 가려졌을 뿐 손상은 멈추지 않았습니다.**

설비 적용

실무 처리 방법은 두 가지입니다. ① **회전수 구간별로 나눠서 추세를 보거나**, ② **저속 구간을 아예 제외하고 봅니다.** 오늘처럼 저속이 나흘뿐이면 제외가 간단하지만, 회전수가 수시로 변하는 설비라면 구간별 비교가 필수입니다. 어느 쪽이든 **회전수 컬럼 없이는 아무것도 못 합니다.**

3-5. 실습 5 워크시트 — 두 케이스의 결론

데이터 확인이 끝났으니 워크시트를 채웁니다. 두 케이스의 답이 왜 정반대인지가 핵심입니다.

항목		
진행 속도	느림 (팬 분진보다는 빠름)	느림 (머칠~수개월)
주 신호	진동	진동
주 신호 지표	가속도	속도
요약 방식	PEAK	RMS
확인 신호	전류 · 온도 · 회전수	회전수 · 전류
측정 위치	감시 대상 베어링과 가까운 하우징	팬 구동측 베어링 하우징
측정 방향	수평 또는 수직 등 방사 방향 우선	수평 방향 우선
저장 주기	시간 단위 이하, 가능하면 분 단위	일 단위도 가능
핵심 한계	PEAK·원신호 추가 확인 필요	회전수 부재

CASE B의 보유 현황을 코드로 확인하면 요청서가 바로 나옵니다.

CASE B 보유 대조

```
required = ["FAN01_VIB_H", "FAN01_CURRENT", "FAN01_TEMP",
            "FAN01_VIB_ACC", "FAN01_RPM", "FAN01_VIB_V", "FAN01_VIB_A"]
```

```
pd.DataFrame({
    "필요 태그": required,
    "태그목록 보유": [t in set(tags["tag"]) for t in required],
    "추세데이터 보유": [t in set(df.columns) for t in required],
})
```

```
▶ 필요 태그 태그목록 보유 추세데이터 보유
▶ 0 FAN01_VIB_H True False
▶ 1 FAN01_CURRENT True False
▶ 2 FAN01_TEMP True False
▶ 3 FAN01_VIB_ACC False False
▶ 4 FAN01_RPM False False
▶ 5 FAN01_VIB_V False False
▶ 6 FAN01_VIB_A False False
```

개념

열이 두 개인 것이 중요합니다. 앞 세 개는 태그 목록에는 있는데 추세 데이터에는 없습니다 — 즉 **센서는 달려 있지만 이 파일로는 안 왔다는 뜻**이라 "추출 요청"이면 됩니다. 뒤 네 개는 태그 목록에도 없으니 **센서 자체가 없다는 뜻**이고, 설치 검토가 필요합니다. **요청의 난이도가 완전히 다릅니다.**

그래서 요청서의 우선순위가 이렇게 정리됩니다.

요청 태그	우선순위	필요 이유	없으면 못 하는 것
FAN01_RPM	필수	회전수가 오르면 이상이 없어도 진동이 증가	진동 상승이 분진 때문인지 회전수 때문인지 구분 불가
FAN01_VIB_V	권장	불평형은 수평·수직에서 함께 나타남	구조물 영향이나 센서 문제를 배제하기 어려움
FAN01_VIB_A	권장	방향 비교로 정렬불량 등 다른 후보와 구분	방향성 기반 유형 구분 능력 저하

설비 적용

현재 보유 컬럼만으로 달성 가능한 목표를 한 문장으로 적는 칸이 워크시트 마지막에 있습니다. CASE B의 답은 이렇습니다 — **"수평 진동 속도의 장기 상승 추세로 분진 축적에 따른 불평형 가능성을 감시할 수 있으나, 회전수 변화 영향을 배제할 수 없어 원인 확정에는 한계가 있다."** **할 수 있는 것과 없는 것을 같이 적는 것이 이 실습의 진짜 훈련입니다.**

유압 계통의 신호와 이상

압력이 뜻하는 것 · 유압 3종 세트 · 실습 6

4-1. 압력으로 결정되는 전달 힘

유압에서 압력이 왜 그렇게 중요한지, 교안이 식 하나로 정리합니다.

$$\text{실린더 압력} \times \text{단면적} = \text{전달 가능한 힘}$$

개념

단면적은 설비를 바꾸지 않는 한 고정입니다. 그래서 **압력이 10% 떨어지면 실린더 힘도 정확히 10% 떨어집니다.** 압력은 "상태를 보여 주는 값"이 아니라 **성능 그 자체**입니다. 회전기계의 진동이 간접 신호였던 것과 결정적으로 다른 점입니다.

그래서 유압 계통에서는 압력 하강이 곧바로 **생산 문제**가 됩니다. 압연 갭 조정 실린더의 힘이 10% 부족하면 제품 두께가 안 맞습니다. 회전기계처럼 "일단 지켜보자"가 통하지 않습니다.

측정 지점	태그	무엇을 보나
펌프 토출부	HYD01_PRESS_PUMP	펌프가 만들어 내는 압력 — 성능의 직접 지표
필터 전단	HYD01_PRESS_FILT_IN	필터로 들어가기 전 압력
필터 후단	HYD01_PRESS_FILT_OUT	필터를 통과한 뒤 압력
필터 전후단 계산값	HYD01_DP_FILTER	차압 — 필터 막힘의 직접 지표 (파생값)

연결

30일차의 **직접 측정값과 파생값** 구분이 여기서 실물로 나옵니다. 앞의 세 개는 압력 센서가 직접 재고, DP_FILTER는 전단에서 후단을 뺀 계산값입니다. 오늘 유압 운전 CSV에는 DP_FILTER 컬럼이 아예 없어서 직접 계산**해야** 했습니다(4-6절).

4-2. 유압 3종 세트

유압 계통을 볼 때 반드시 함께 보는 세 값입니다. 강사님이 "3종 세트"라고 이름을 붙여 강조하셨습니다.

값	무엇을 나타내나	올라가면 / 내려가면
압력	유압 설비가 전달할 수 있는 힘의 크기	내려가면 성능 저하
유량	배관 안에서 실제로 이동하는 기름의 양	내려가면 막힘·펌프 저하
유온	마찰과 누설에서 누적된 에너지 손실	올라가면 어딘가 새거나 마찰 중

개념

유온이 "에너지 손실"이라는 정의가 핵심입니다. 기름이 원래 가야 할 곳으로 안 가고 좁은 틈으로 새면, 그 에너지가 열로 바뀝니다. 그래서 내부 누설은 유면이 안 줄어도 유온으로 드러납니다. 4-4절에서 이 논리가 판정 기준이 됩니다.

4-3. 세 컬럼 조합으로 상태 읽기

CH 2의 진동·전류·온도 판정표와 같은 구조입니다. 셋을 같이 봐야 원인이 하나로 좁혀집니다.

압력	유량	유온	유력한 상태
하강	정상	상승	내부 누설 진행
하강	하강	정상	펌프 성능 저하
정상	하강	상승	하류 막힘 또는 필터 폐색
상승	하강	정상	밸브 폐쇄 또는 배관 막힘

설비 적용

압력 하강 두 행의 차이가 유량입니다. 유량이 정상인데 압력만 떨어지면 기름은 잘 흐르는데 힘이 안 실린다는 뜻이라 내부 누설입니다. 유량도 같이 떨어지면 애초에 밀어내는 양이 준 것이라 펌프 성능 저하입니다. 유량 컬럼 하나로 조치 부서가 갈립니다.

주의

네 번째 행의 "압력 상승"을 좋은 신호로 착각하기 쉽습니다. 하지만 유량이 같이 떨어졌다면 나갈 곳이 막혀서 압력이 갇힌 것입니다. 압력이 올랐다고 성능이 좋아진 것이 아니라 배관이 막힌 것이니, 방치하면 밸브나 배관이 손상됩니다.

4-4. 외부 누유와 내부 누설 — 유면이 가릅니다

오늘 CH 4에서 가장 실무적인 표입니다. 두 누설은 조치도 발견 경로도 완전히 다릅니다.

확인 항목		
탱크 유면	서서히 감소	변화 없음
유온	완만한 상승	뚜렷한 상승
육안 흔적	바닥·배관의 기름 자국	외부 흔적 없음
발견 경로	순찰·청소에서 확인	데이터 추세에서 확인

개념

마지막 행이 예지보전의 존재 이유를 압축합니다. 외부 누유는 사람이 눈으로 봅니다 — 데이터 분석이 필요 없습니다. 반면 내부 누설은 밖에서 아무 흔적이 없고 유면도 그대로라, 오직 데이터 추세로만 발견됩니다. 우리가 하는 일이 정확히 이 지점입니다.

그래서 유압 데이터를 받을 때 **유면(LEVEL)** 컬럼을 반드시 같이 요청해야 합니다. 유면 없이는 두 누설을 구분할 수 없습니다.

4-5. 필터 막힘과 차압

차압 = 필터 전단 압력 – 후단 압력

필터가 막힐수록 통과 저항이 커지고, 그만큼 **전단과 후단의 압력 차이가 벌어집니다**. 차압은 4-4절의 유온과 달리 **원인을 직접 가리키는 값**입니다.

연결

30일차 2-4절에서 봤던 **원인 지시형과 결과형** 구분이 그대로입니다. 유온·유지압력은 결과형(여러 원인이 겹쳐 나타남), 필터 차압·작동유 오염도는 원인 지시형(원인을 직접 짚음)입니다. **차압이 커지면 필터가 막힌 것이 맞습니다.**

주의

차압은 **파생값**이라 원본 두 개의 오차를 물려받습니다. 오늘 데이터에서 차압은 2.5~7.0 bar 사이를 움직이는데, 압력 센서의 분해능이 0.5 bar라면 차압의 실질 분해능은 최악의 경우 1.0 bar가 됩니다. 즉 **관측 범위 4.5를 1.0 단위로 보는 셈**이라 단계가 다섯 칸도 안 됩니다. 그래도 추세를 보기에는 충분합니다.

4-6. 실습 6 — 유압 90일 데이터 해석

이론이 끝났으니 데이터로 확인합니다. 03-01_유압·열설비_신호_유압운전.csv는 **2026-01-01부터 03-31까지 90일, 일 단위**입니다.

Step 1. 주요 태그 확인

HYD 태그 10개

```
hyd_tags = tags[tags["tag"].str.startswith("HYD")]
print(hyd_tags[["tag", "physical_qty", "unit", "circuit_position",
               "sampling_sec"]].to_markdown(index=False))
```

```
▶ | tag                | physical_qty | unit | circuit_position |
sampling_sec |
▶ |
|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|
:|
▶ | HYD01_PRESS_PUMP    | 압력        | bar  | 펌프 토출부      |          60 |
▶ | HYD01_PRESS_FILT_IN | 압력        | bar  | 필터 전단        |          60 |
▶ | HYD01_PRESS_FILT_OUT | 압력        | bar  | 필터 후단        |          60 |
▶ | HYD01_DP_FILTER     | 차압        | bar  | 필터 전후단 계산값 |          60 |
▶ | HYD01_FLOW          | 유량        | L/min | 펌프 토출 배관   |          60 |
▶ | HYD01_OILTEMP       | 온도        | degC | 탱크 내부        |        300 |
▶ | HYD01_LEVEL         | 유면        | %    | 탱크 유면계      |        300 |
▶ | HYD01_PUMP_CURRENT  | 전류        | A    | 펌프 제어반      |          60 |
▶ | HYD01_VALVE_CMD     | 개도        | %    | 방향 제어 밸브 지령 |          60 |
▶ | HYD01_VALVE_FB      | 개도        | %    | 방향 제어 밸브 실제 |          60 |
```

개념

VALVE_CMD와 VALVE_FB가 짝으로 있는 것에 주목하실 필요가 있습니다. 30일차 2-2절의 "명령값과 실제값" 이야기가 태그로 구현된 것입니다. 다만 오늘 운전 데이터 CSV에는 이 두 컬럼이 없습니다 — 태그 목록에는 10개인데 데이터에는 7개뿐이라, DP_FILTER·VALVE_CMD·VALVE_FB가 빠져 있습니다.

Step 2. 정상 구간과 최근 구간 비교

앞 30일을 정상, 마지막 10일을 최근으로 놓고 다섯 값의 평균을 비교합니다.

Step 2 결과

```
normal_30 = hyd_df.head(30)
recent_10 = hyd_df.tail(10)

COL = ["HYD01_PRESS_PUMP", "HYD01_FLOW", "HYD01_OILTEMP",
        "HYD01_LEVEL", "HYD01_PUMP_CURRENT"]

t = pd.DataFrame({"정상 30일 평균": normal_30[COL].mean().round(2),
                  "최근 10일 평균": recent_10[COL].mean().round(2)})

t["차이"] = (t["최근 10일 평균"] - t["정상 30일 평균"]).round(2)
print(t.to_string())
```

```
▶          정상 30일 평균 최근 10일 평균 차이
▶ HYD01_PRESS_PUMP      152.30      149.50 -2.8
▶ HYD01_FLOW            117.95      116.95 -1.0
▶ HYD01_OILTEMP         42.35       48.35  6.0
▶ HYD01_LEVEL           88.00       88.00  0.0
▶ HYD01_PUMP_CURRENT     31.45       32.45  1.0
```

값	변화	4-3 판정표	4-4 판정표
펌프 압력	-2.80 bar 하강	"압력 하강" 행 후보	—
유량	-1.00 L/min 소폭 하강	거의 정상 수준	—
유온	+6.00 °C 상승	"유온 상승"	뚜렷한 상승 → 내부 누설
유면	0.00 — 변화 없음	—	외부 누유 아님
펌프 전류	+1.00 A 상승	같은 압력을 만드는 데 더 큰 힘	—

설비 적용

유면이 정확히 0.00 차이라는 것이 결정적입니다. 90일 내내 88.0%로 고정되어 있습니다(고유값 하나). 4-4절 표에서 외부 누유라면 유면이 서서히 감소해야 하는데 전혀 안 줄었습니다. 유온만 6°C 올랐으니 내부 누설로 좁혀집니다. 학생 답안의 "유면은 그대로라서 밖으로 새는 문제만으로 보기는 어렵다"가 정확히 이 논리입니다.

주의

다만 유면이 90일 내내 값이 하나뿐이라는 점은 그 자체로 의심해 볼 만합니다. 30일차에서 배운 대로 분해능이 커서 미세 변화가 안 보이는 것일 수도 있고, 오후 교안(CH 6) 기준으로는 고착 후보이기도 합니다. 결론은 같지만, "유면이 안 변했다"의 근거를 하나 더 확보하려면 유면계의 분해능을 확인해야 합니다.

Step 3. 필터 차압 계산

DP_FILTER 컬럼이 데이터에 없으므로 직접 만듭니다. 파생값을 손으로 만드는 연습입니다.

Step 3 결과

```
hyd_df["DP"] = (hyd_df["HYD01_PRESS_FILT_IN"]
                - hyd_df["HYD01_PRESS_FILT_OUT"]).round(2)

for lo, hi in [(1, 30), (31, 60), (61, 90)]:
    seg = hyd_df.iloc[lo-1:hi]
    start, end = seg["DP"].iloc[0], seg["DP"].iloc[-1]
    print(f"{lo:2}~{hi}일 시작 {start}   종료 {end}   증가폭 {round(end-start, 2)}")
```

- ▶ 1~30일 시작 2.5 종료 5.0 증가폭 2.5
- ▶ 31~60일 시작 2.5 종료 6.0 증가폭 3.5
- ▶ 61~90일 시작 2.5 종료 7.0 증가폭 4.5

개념

세 구간 모두 2.5에서 시작합니다. 30일과 60일 경계에서 차압이 5.0 → 2.5, 6.0 → 2.5로 리셋되는데, 이것은 필터를 교체했다는 뜻입니다. 리더 코드의 주석에도 *"30일과 60일에 필터를 교체했다고 가정하자"*라고 적혀 있습니다.

그런데 증가폭이 2.5 → 3.5 → 4.5로 매 구간 1.0씩 커집니다. 이것이 이 데이터의 진짜 메시지입니다.

구간	증가폭	같은 30일 동안	해석
1~30일	2.5	필터가 2.5만큼 막힘	기준
31~60일	3.5	40% 더 빨리 막힘	오염 부하 증가
61~90일	4.5	80% 더 빨리 막힘	오염 부하 가속

설비 적용

필터 교체 주기가 짧아지고 있습니다. 차압의 절대값만 보면 매번 5~7에서 교체하니 정상 관리처럼 보이지만, 같은 30일에 막히는 속도가 계속 빨라지고 있습니다. 원인은 4-3절의 "작동유 오염도 악화"입니다 — 내부 누설로 생긴 마모 입자가 기름에 섞여 필터를 더 빨리 막는 것입니다. 유온 상승과 차압 가속이 같은 원인의 두 얼굴인 셈입니다.

Step 4. 최종 해석

질문	답
유면은 그대로인데 유온과 전류가 증가했다면 단순한 외부 누유인가?	아니다. 외부로 새면 유면이 같이 내려가야 하는데 90일 내내 88.0%로 고정이다. 유온 +6°C와 전류 +1 A는 내부 누설로 에너지가 열로 바뀌고 있다는 신호에 가깝다.
차압 증가폭이 구간마다 커지는 것은 무엇을 뜻하는가	같은 기간에 필터가 더 빨리 막히고 있다는 뜻이다. 작동유 오염이 진행 중이며, 내부 누설로 생긴 마모 입자가 원인일 가능성이 크다.

질문	답
다음에 확인할 것은	작동유 오염도 분석, 밸브·실린더 내부 누설 점검, 유면계 분해능 확인, 그리고 태그 목록에는 있으나 못 받은 VALVE_CMD·VALVE_FB 요청.

개념

세 Step이 하나의 이야기로 이어집니다. Step 2에서 "유온만 올랐다"를 찾고, Step 3에서 "차압이 점점 빨리 오른다"를 찾고, Step 4에서 둘을 같은 원인의 두 증상으로 묶습니다. 값 하나만 보면 각각 사소해 보이지만, 묶으면 내부 누설 → 마모 입자 → 필터 조기 폐색이라는 명확한 시나리오가 됩니다.

열설비의 온도 신호

응답 지연 · 편차 컬럼 · 실습 7

5-1. 열설비에서 함께 보는 컬럼

가열로는 온도만 봐서는 해석이 안 됩니다. 교안이 네 종류를 묶어서 제시합니다.

컬럼	알려주는 것	오늘 데이터의 태그
존별 분위기 온도	노 내부 각 구역의 공간 온도	FUR01_Z1~Z3_TEMP_L/R (6개)
소재 표면 온도	가열 대상인 소재의 표면 온도	FUR01_MAT_TEMP
배기가스 온도	배출되는 열의 규모	FUR01_EXH_TEMP
라인 속도	소재의 노 내부 체류 시간	FUR01_LINE_SPEED

개념

분위기 온도와 소재 온도가 다르다는 것이 열설비의 핵심입니다. 노 안 공기가 1200°C라도 소재 속까지 그 온도가 되려면 시간이 걸립니다. 그래서 **분위기 온도만 정상이면 문제없다**고 판단하면 안 됩니다. 실제 품질을 결정하는 것은 소재 온도이고, 소재 온도는 **분위기 온도 × 체류 시간**으로 정해집니다.

그래서 **라인 속도가 맥락 변수**입니다. 30일차 3-7절에서 배운 그 개념입니다 — 설비 상태를 직접 재지 않지만 다른 값의 의미를 결정합니다. 라인 속도 없이 소재 온도만 보면 **조건 변화와 설비 이상을 구분할 수 없습니다**.

5-2. 응답 지연이 해석에 주는 영향

영향	내용	대응
① 시점 오해	온도 상승 시점을 사건 발생 시점으로 잘못 연결	원인 후보를 앞 구간에서 찾기
② 급변 소실	센서 응답보다 짧아 데이터에서 사라지는 온도 변화	더 빠른 물리량으로 보완
③ 추세 강점	짧은 잡음을 걸러내는 장기 추세 관찰	온도는 장기 추세용으로 활용

개념

③이 지연의 장점입니다. 온도는 느리게 반응하기 때문에 짧은 잡음에 흔들리지 않습니다. 그래서 온도로 장기 추세를 보고, 빠른 신호(전류·진동)로 단기 사건을 보는 역할 분담이 자연스럽게 나옵니다. 30일차 4-7절의 "전류 2분, 압력 6분, 온도 10분"이 이 분담의 근거였습니다.

주의

②의 반대편이 오후 교안에 나옵니다. 온도가 한 스텝에 급등했다면 물리적으로 불가능한 일이라 센서 이상 후보입니다(6-6절). 열설비의 "부드러운 변화" 특성이 곧 센서 고장 판별의 물리 타당성 기준이 되는 셈입니다.

5-3. 소재 온도 해석의 전제 조건

$$\text{소재 온도} = \text{분위기 온도} \times \text{체류 시간}$$

체류 시간은 라인 속도의 역수입니다. 라인이 빨라지면 소재가 노 안에 있는 시간이 줄어 덜 데워집니다. 노 온도는 그대로인데 소재 온도가 떨어지는 상황이 이래서 생깁니다.

관찰	라인 속도	분위기 온도	판정
소재 온도 하강	증가	정상	조건 변화 — 설비 정상
소재 온도 하강	정상	하강	설비 이상 — 열 공급 저하
소재 온도 하강	정상	정상	소재 센서 또는 재료 조건 확인

설비 적용

라인 속도 컬럼이 없으면 첫 행과 둘째 행을 구분할 수 없습니다. 둘 다 "소재 온도가 떨어졌다"로 보이는데, 하나는 정상 운전이고 하나는 설비 이상입니다. 오늘 실습 7 CASE B가 정확히 이 판별이고, 데이터에 답이 들어 있습니다(5-5절).

5-4. 편차 컬럼을 만들어야 하는 이유

30일차에 "다지점 센서에서는 평균보다 분포"를 배웠습니다. 오늘은 그 분포를 어떻게 컬럼으로 만드는지 배웁니다.

이유	내용
① 조건 제거	전체 온도 변화와 무관하게 유지되는 좌우 편차 — 운전 조건이 바뀌어도 편차는 안 흔들림
② 국부 감지	한쪽 열 공급 저하를 절대값보다 빠르게 포착
③ 단순 계산	컬럼 두 개의 차이만으로 생성 — 추가 센서 불필요

개념

①이 가장 강력합니다. 노 전체 온도를 20°C 올리면 좌우 온도가 둘 다 20°C 오르지만, **차이는 그대로**입니다. 즉 편차 컬럼은 **운전 조건 변화에 영향을 받지 않는 순수한 이상 지표**입니다. 절대 온도를 보면 조건 변화와 이상이 섞이는데, 편차를 보면 이상만 남습니다.

연결

30일차 4-6절의 "위치가 다르면 절대값 대신 변화 추세를 비교하라"와 같은 원리입니다. 그때는 시간축으로 뺐고 (변화율), 오늘은 공간축으로 뺍니다(좌우 편차). **빨셈 한 번으로 공통 요인을 제거하는 것**이 두 경우 모두의 핵심입니다.

5-5. 실습 7 — 가열로 60일 온도 해석

03-01_유압·열설비_신호_가열로온도.csv는 2026-01-01부터 03-01까지 60일, 일 단위입니다. 존 세 개의 좌우 온도 여섯 컬럼 + 소재·배기 온도 + 라인 속도로 구성되어 있습니다.

Step 1. 컬럼 분류

FUR 태그 9개

```
fur_tags = tags[tags["tag"].str.startswith("FUR")]
print(fur_tags[["tag", "physical_qty", "unit", "circuit_position",
                "sampling_sec"]].to_markdown(index=False))
```

▶ tag	physical_qty	unit	circuit_position	
sampling_sec				
▶ FUR01_Z1_TEMP_L	온도	degC	1존 좌측 열전대	300
▶ FUR01_Z1_TEMP_R	온도	degC	1존 우측 열전대	300
▶ FUR01_Z2_TEMP_L	온도	degC	2존 좌측 열전대	300
▶ FUR01_Z2_TEMP_R	온도	degC	2존 우측 열전대	300
▶ FUR01_Z3_TEMP_L	온도	degC	3존 좌측 열전대	300
▶ FUR01_Z3_TEMP_R	온도	degC	3존 우측 열전대	300
▶ FUR01_EXH_TEMP	온도	degC	배기 덕트 열전대	300
▶ FUR01_MAT_TEMP	온도	degC	출구 소재 표면 비접촉 센서	60
▶ FUR01_LINE_SPEED	속도	m/min	라인 구동부	60

주의

분위기 온도는 300초 주기, 소재 온도와 라인 속도는 60초 주기입니다. 한 파일 안에서 원주기가 다른 30일차의 상황이 여기서도 나옵니다. 다만 오늘 데이터는 **일 단위로 이미 집계된 것**이라 실습에서는 문제가 안 됩니다. 원본 시계열을 받으면 이 차이를 다시 신경 써야 합니다.

Step 2~3. 좌우 편차의 변화

편차 컬럼을 만들고, 앞 20일 평균과 시점별 값을 봅니다.

패턴 편차 컬럼 생성 두 센서의 차이를 새 컬럼으로

정의 같은 물리량을 재는 두 센서의 차이를 계산해 새 컬럼으로 만듭니다. 반복문으로 존 세 개를 한 번에 처리합니다.

형태 `df["DIFF_" + z] = df[f"FUR01_{z}_TEMP_R"] - df[f"FUR01_{z}_TEMP_L"]`

```
for z in ["Z1", "Z2", "Z3"]:  
    df["DIFF_" + z] = df[f"FUR01_{z}_TEMP_R"] - df[f"FUR01_{z}_TEMP_L"]  
  
print("앞 20일 평균 편차")  
print(df[["DIFF_Z1", "DIFF_Z2", "DIFF_Z3"]].head(20).mean().round(3).to_string())  
print()  
print("시점별 편차")  
print(df[["DIFF_Z1", "DIFF_Z2", "DIFF_Z3"]].iloc[[0, 19, 39, 59]].to_string())
```

▶ 앞 20일 평균 편차

```
▶ DIFF_Z1    5.1  
▶ DIFF_Z2    3.1  
▶ DIFF_Z3    3.1  
▶
```

▶ 시점별 편차

```
▶      DIFF_Z1  DIFF_Z2  DIFF_Z3  
▶ 0         5.0      3.0      3.0  
▶ 19        6.0      4.0      4.0  
▶ 39        6.0     14.0      4.0  
▶ 59        6.0     24.0      4.0
```

왜 쓰나 Z2만 3.0 → 24.0으로 벌어집니다. Z1과 Z3는 5.0→6.0, 3.0→4.0으로 1도씩만 움직였습니다. 편차 컬럼 하나로 어느 존에 문제가 있는지가 즉시 드러납니다.

응용 증가폭을 숫자로 뽑으면 보고 문장이 바로 나옵니다.

```
inc = {z: round(df["DIFF_" + z].iloc[59] - df["DIFF_" + z].iloc[0], 2)  
        for z in ["Z1", "Z2", "Z3"]}  
print(inc)  
print("가장 크게 증가한 존:", max(inc, key=inc.get))  
  
▶ {'Z1': np.float64(1.0), 'Z2': np.float64(21.0), 'Z3': np.float64(1.0)}  
▶ 가장 크게 증가한 존: Z2
```

개념

앞 20일 **평균** 편차(5.1 / 3.1 / 3.1)와 **1일차** 편차(5.0 / 3.0 / 3.0)가 거의 같습니다. 즉 앞 20일은 실제로 안정된 정상 구간이었다는 뜻이라, 1-4절 STEP 2의 "정상 확인"이 데이터로 뒷받침됩니다.

설비 적용

Z1의 정상 편차가 5.0인 것에 주목하실 필요가 있습니다. 편차가 0이어야 정상인 것이 아닙니다. 존마다 구조·버너 배치가 달라 고유한 편차 수준이 있고, **중요한 것은 그 수준이 유지되느냐**입니다. Z1은 5.0에서 6.0으로 1도만 움직였으니 정상입니다.

Step 4. 이상 위치 확인 — 좌측인가 우측인가

편차가 벌어졌다는 것만으로는 **어느 쪽이 문제인지** 모릅니다. 좌우 절대 온도를 각각 봐야 합니다.

Z2 좌우 온도

```
print(df[["date", "FUR01_Z2_TEMP_L", "FUR01_Z2_TEMP_R"]]  
      .iloc[[0, 19, 39, 59]].to_string(index=False))
```

```
▶      date  FUR01_Z2_TEMP_L  FUR01_Z2_TEMP_R  
▶ 2026-01-01      1225.0      1228.0  
▶ 2026-01-20      1224.0      1228.0  
▶ 2026-02-09      1214.0      1228.0  
▶ 2026-03-01      1204.0      1228.0
```

센서	1일차	60일차	변화	판정
FUR01_Z2_TEMP_R	1228.0	1228.0	0.0	정상 — 우측은 그대로
FUR01_Z2_TEMP_L	1225.0	1204.0	-21.0	좌측 열 공급 저하

설비 적용

보고 문장이 여기서 완성됩니다. **"2존 좌측 분위기 온도가 60일간 1225 → 1204°C로 21°C 하강했습니다. 우측은 1228°C로 변화가 없어 좌우 편차가 3 → 24°C로 확대되었습니다. 2존 좌측 버너 계통 점검이 필요합니다."** — **어느 존, 어느 쪽, 얼마나**가 다 들어 있습니다.

개념

30일차의 경고 **"평균은 반대 방향 편차를 상쇄한다"**를 여기서 확인할 수 있습니다. Z2의 좌우 평균은 1226.5 → 1216.0으로 10.5°C만 떨어진 것처럼 보입니다. 실제로는 **좌측 혼자 21°C가 떨어진 것인데**, 평균을 내면 절반으로 희석됩니다. 게다가 노 전체 평균을 내면 Z1·Z3에 묻혀 더 작아집니다.

Step 5. 소재 온도와 라인 속도

CASE B는 다른 질문입니다. **소재 온도가 떨어진 원인이 가열로 이상인가, 조건 변화인가.**

Step 5 결과

```
print(df[["date", "FUR01_MAT_TEMP", "FUR01_LINE_SPEED", "FUR01_EXH_TEMP"]]
      .iloc[[0, 19, 43, 44, 59]].to_string(index=False))
```

```

>      date  FUR01_MAT_TEMP  FUR01_LINE_SPEED  FUR01_EXH_TEMP
> 2026-01-01      1182.0           12.0           640.0
> 2026-01-20      1181.0           12.0           640.0
> 2026-02-13      1180.0           12.0           639.0
> 2026-02-14      1172.0           14.0           641.0
> 2026-03-01      1169.0           14.0           640.0

```

44일차(2/13)에서 45일차(2/14) 사이에 라인 속도가 12에서 14로 바뀌고, 같은 날 소재 온도가 1180에서 1172로 8도 떨어집니다. 하루 만에 8도가 떨어졌는데, 그 하루가 정확히 라인 속도가 바뀐 날입니다.

확인 항목	1~44일	45~60일	해석
라인 속도	12.0 m/min	14.0 m/min	약 17% 증가 — 체류 시간 감소
소재 온도	1182 → 1180	1172 → 1169	속도 변경 직후 8도 급락
배기 온도	639~641	639~641	사실상 불변 — 열 공급은 정상

개념

배기 온도가 결정적인 근거입니다. 노가 열을 덜 내고 있다면 배기가스 온도도 같이 떨어져야 합니다. 그런데 배기는 639~641°C로 60일 내내 그대로입니다. 즉 노는 평소와 같은 양의 열을 내고 있는데 소재가 덜 데워진 것이고, 그 이유는 소재가 노 안에 있는 시간이 줄었기 때문입니다. 설비 이상이 아니라 조건 변화입니다.

케이스	질문	판정	근거 컬럼
CASE A	국부 이상이 있는가	있음 — Z2 좌측	Z2_TEMP_L 21°C 하강, Z2_TEMP_R 불변
CASE B	소재 온도 하강의 원인은	조건 변화 — 설비 정상	LINE_SPEED 12→14, EXH_TEMP 불변

설비 적용

같은 파일 안에 이상 하나와 조건 변화 하나가 같이 들어 있습니다. 실무에서 늘 이렇습니다 — 데이터에 보이는 변화가 전부 이상은 아니고, 전부 정상도 아닙니다. 하나하나 근거를 붙여 갈라내는 것이 이 일의 실체이고, 실습 7이 그 훈련이었습니다.

주의

두 판정의 **보고 방향이 정반대**입니다. CASE A는 정비 부서로 보내야 하고, CASE B는 **아무 데도 안 보내야** 합니다. 조건 변화를 이상으로 보고하면 정비팀이 헛걸음하고, 그런 일이 몇 번 반복되면 다음 진짜 알람도 무시당합니다. **"이상 없음"을 근거와 함께 말하는 것도 결과물**입니다.

5-6. 실습 7이 남긴 것

한 파일에서 판정 두 개가 나왔습니다. 둘을 나란히 놓으면 열설비 데이터를 읽는 순서가 보입니다.

확인 순서	무엇을 보나	오늘의 결과
① 편차부터	존별 좌우 차이가 유지되는가	Z2만 3 → 24 확대
② 어느 쪽인지	편차가 벌어진 존의 좌우 절대값	좌측만 21°C 하강
③ 조건 확인	라인 속도·배기 온도가 변했는가	속도 12→14, 배기 불변
④ 결과값 해석	소재 온도 변화가 ③으로 설명되는가	설명됨 → 조건 변화

순서를 거꾸로 하면 틀립니다. 소재 온도부터 보면 "온도가 떨어졌으니 가열로 이상"으로 가기 쉽고, 그 상태에서 존 온도를 보면 Z2 좌측 하강이 눈에 들어와 **두 개를 하나의 원인으로 묶어 버립니다**. 실제로는 서로 무관한 두 사건입니다.

개념

Z2 좌측이 21°C 떨어진 것과 소재 온도가 8°C 떨어진 것을 연결하고 싶어지지만, **시점이 다릅니다**. Z2 좌측은 60일에 걸쳐 서서히 떨어졌고, 소재 온도는 45일차 하루 만에 8°C 떨어졌습니다. **변화의 속도와 시점이 다르면 다른 원인**입니다.

CHAPTER 6

센서와 센서 고장

이 값은 설비의 것인가, 센서의 것인가

6-1. 이상값에서 먼저 구분할 두 원인

오후 교안의 첫 문장입니다. **설비가 만든 값인지, 측정이 만든 값인지부터 구분합니다.** 지금까지 CH 1~5에서는 데이터가 옳다고 전제하고 읽었는데, 여기서 그 전제를 뒤집습니다.



개념

이상값의 원인은 이 네 칸 어디에서든 생길 수 있습니다. 설비만 의심하면 나머지 세 칸에서 생긴 문제를 전부 설비 탓으로 돌리게 됩니다. 반대로 센서만 의심하면 진짜 고장을 놓칩니다. **네 칸을 순서대로 짚는 절차가 필요하고,** 그것이 다음 절의 세 질문입니다.

6-2. 판별을 이끄는 세 질문

오늘 오후 전체에서 가장 중요한 세 줄입니다. **모양을 보기 전에 이 세 질문을 먼저 던집니다.**

질문	확인 내용	근거가 되는 데이터
① 동시 반응	이 컬럼만 혼자 움직였는지 확인	같은 계통의 다른 컬럼
② 물리 타당성	변화 속도와 값 범위가 물리적으로 성립하는지	물리 법칙 · 센서 사양
③ 기록 흔적	교체 · 교정 · 통신 장애 · 정지 기록과 시각 대조	정비 알람 이력

연결

①은 **오전에 이미 나왔습니다.** CH 2-4절 판정표의 마지막 행 **"진동만 상승, 전류·온도 변화 없음 → 초기 기계 변화 또는 센서 문제"**가 정확히 이 질문입니다. 오전에 애매하게 남겨 둔 것을 오후에 절차로 만든 셈입니다.

③을 위해 오늘 **정비 알람 이력 파일이 따로 배포되었습니다.** 데이터만으로는 확정할 수 없는 것을 기록이 확정해 줍니다.

정비·알람 이력 8건

```
log = pd.read_csv("03-02_센서_고장_판별_정비알람이력.csv")
print(log.to_string(index=False))
```

event_time	tag	event_type	description
2026-04-01 18:00:00	MTR02_RUN	설비정지	계획 정지 - 소재 교체 작업
2026-04-01 21:00:00	MTR02_RUN	설비정지	정지 해제 - 운전 재개
2026-04-02 06:00:00	MTR02_VIB_H	통신장애	계측 네트워크 스위치 재기동
2026-04-02 09:00:00	MTR02_VIB_H	통신장애	통신 복구 확인
2026-04-02 12:00:00	HYD02_PRESS_ACC	알람	어큐뮬레이터 압력 상한 도달
2026-04-01 10:00:00	HYD02_PRESS	알람	공급 압력 변동 없음 경고
2026-03-15 09:00:00	MTR02_TEMP	교정 베어링 온도 센서 정기 교정 - 보정량 미기재	
2026-02-20 14:00:00	HYD02_FLOW	센서교체	유량계 교체 - 동일 사양

주의

시각 순서가 뒤섞여 있습니다. 04-01, 04-02가 나오다가 03-15, 02-20이 나옵니다. 앞 여섯 건은 데이터 기간(04-01~04-02) 안의 사건이고, 뒤 두 건은 그 이전의 이력입니다. 이 두 건이 오히려 결정적인데, 6-8절에서 다룹니다.

6-3. 판정 결과와 후속 처리

판정은 세 가지 중 하나로만 내립니다. "잘 모르겠다"도 정식 결론이라는 점이 중요합니다.

판정	언제	후속 처리
① 설비 이상	관련 값과 기록이 설비 현상을 지지할 때	정비 부서 전달
② 센서 이상	측정 경로 문제로 확인된 구간	결측으로 변경
③ 판단 보류	근거가 엇갈린 구간	표시하고 학습에서 제외

개념

③이 있다는 것이 이 프레임의 미덕입니다. 근거 없이 ①이나 ②로 밀어붙이면 양방향 비용이 생깁니다 — 센서 문제를 설비 이상으로 보고하면 정비팀이 헛걸음하고, 설비 이상을 센서 문제로 처리하면 진짜 고장을 결측으로 지워 버립니다. 보류는 판단 실패가 아니라 정직한 결론입니다.

판정별 처리 방침이 조금 더 세분화되면 이렇게 됩니다.

판정	처리	이유
실제 설비 현상	값 유지 · 사건 표시	중요한 사건 정보 보존
명백한 측정 오류	결측 변경	만든 값과 측정값의 혼합 방지

판정	처리	이유
추세만 유효	값 유지 · 절대값 사용 제한	변화 방향 정보 보존
판단 보류	원본 표시 · 학습 제외	오염 위험을 우선 차단

주의

세 번째 행 "추세만 유효"가 미묘합니다. 드리프트가 걸린 센서는 절대값은 틀렸지만 **변화 방향은 살아 있습니다**. 그래서 통째로 버리지 않고 "이 컬럼은 추세만 쓰세요"라고 표시해 둡니다. 30일차의 "절대값 비교보다 변화 비교"가 여기서 처리 방침으로 구현됩니다.

설비 적용

"결측으로 변경"이 왜 삭제보다 나은가도 짚고 넘어갈 만합니다. 행을 지우면 시간 간격이 깨져서 27·28일차에 배운 리샘플링이 망가집니다. 값만 NaN으로 바꾸면 **시간축은 유지되고 그 구간이 비었다는 사실만 남습니다**. 삭제가 아니라 결측화입니다.

6-4. 센서 고장 8유형

오늘 배운 여덟 가지입니다. 실습 8 문제지 첫 줄이 이 목록으로 시작합니다.

유형	모양	한 줄 설명
드리프트	점점 기울어짐	값이 참값에서 서서히 벌어짐 — 동종 센서와의 차이가 확대
바이어스	수준이 이동함	항상 같은 크기만큼 높거나 낮음 — 변화 추세는 살아 있음
고착	멈춤	한 값에 멈춰 같은 숫자만 반복
단선·통신 두절	사라짐	빈칸 · 마지막 값 유지 · 특정 값 대체 세 모양
스파이크	순간적으로 튼	한두 점이 급변한 뒤 원래대로 복귀
노이즈 증가	흔들림 확대	평균은 그대로인데 변동 폭만 커짐
포화 · 클리핑	경계에 붙음	상한 · 하한에 값이 달라붙어 실제 크기를 잃음
부호 오류 · 배선 실수	관계가 뒤집힘	반드시 성립할 물리 관계를 지속적으로 위반

개념

바이어스는 **정확도가 나쁘고 정밀도는 정상인** 상태입니다. 30일차 부록 B에서 정리했던 두 용어가 여기서 쓰입니다 — 항상 2도 높게 읽지만 **변화는 정확히 따라갑니다**. 그래서 절대값은 못 쓰고 추세는 쓸 수 있습니다(6-3절 세 번째 행).

주의

단선·통신 두절이 세 가지 모양으로 나타난다는 점이 함정입니다. 빈칸으로 남으면 isna()로 쉽게 찾지만, 수집 시스템 설정에 따라 마지막 값이 계속 유지되면 고착과 똑같이 보이고, 0이나 극단값으로 대체되면 이상치처럼 보입니다. 같은 원인이 세 얼굴을 하고 나타나는 셈입니다.

설비 적용

부호 오류는 설치 초기나 교체·수정 시점부터 시작됩니다. 발견 단서는 "반드시 성립할 물리 관계의 지속적 위반"인데, 예를 들면 하류 압력이 상류 압력보다 크거나 냉각 후 온도가 냉각 전보다 높다는 식입니다. 데이터를 처음 받았을 때 이 관계들을 한 번 점검해 두면 좋습니다(6-7절).

6-5. 고착과 설비 정지의 구분

실무에서 가장 자주 헷갈리는 쌍입니다. 둘 다 "값이 안 변한다"로 보이는데 하나는 고착이고 하나는 정상입니다.

확인 항목		
가동 신호	정지 표시	가동 표시
멈춘 값 수준	물리 기준값 부근 (0, 상온 등)	평소 운전값 부근
다른 컬럼	함께 정지	계속 변동
미세 변동	작은 흔들림 유지	완전 동일

개념

가동 신호 컬럼 하나면 첫 행이 해결됩니다. 오늘 데이터에 MTR02_RUN이 들어 있는 이유가 이것입니다. 실습 8 Step 1에서 "*"설비의 가동/정지 상태를 확인할 수 있는 컬럼"*을 먼저 찾으라고 한 것도 같은 이유입니다. 이 컬럼이 없으면 나머지 세 행을 다 확인해야 합니다.

주의

네 번째 행 "미세 변동"이 미묘하지만 강력합니다. 설비가 정지해도 센서는 살아 있어서 온도가 서서히 식거나 값이 조금씩 흔들립니다. 반면 고착은 소수점까지 완전히 동일한 값이 반복됩니다. 오늘 데이터의 정지 구간에서 MTR02_TEMP가 54.0 → 44.5로 계속 식고 있는 것이 정지의 결정적 증거입니다.

6-6. 물리적 스파이크와 전기 노이즈

둘 다 값이 튀지만 원인이 다릅니다. 하나는 실제로 일어난 일이고 하나는 측정 경로의 잡음입니다.

확인 항목		
다른 컬럼 반응	함께 반응	반응 없음
값의 크기	물리적으로 가능한 범위	불가능한 크기 다수
지속 길이	여러 점에 걸친 변화	대개 한 점
발생 패턴	동작·공정과 대응	잡음원 작동 시점과 대응

설비 적용

첫 행이 6-2절의 세 질문 중 ①과 정확히 같습니다. 압력이 튀었다면 유량이나 전류도 같이 튀었어야 자연스럽습니다. 혼자 튀었다면 측정 경로를 의심합니다. 두 번째 행은 질문 ②(물리 타당성)이고요 — 가열로 온도가 1195에서 1450으로 10분 만에 올랐다면 물리적으로 불가능합니다. 5-2절에서 배운 "온도는 부드럽게 변한다"가 판정 기준이 됩니다.

6-7. 모양으로 좁히고, 세 질문으로 확정합니다

실무 순서는 모양 → 후보 → 세 질문 → 판정입니다. 모양만 보고 확정하지 않는다는 것이 핵심입니다.

관찰된 모양	후보 유형	우선 확인 항목
값 사라짐	단선 · 통신 두절	품질 코드 · 대체 방식
값 반복	고착 · 설비 정지 · 주기 차이	가동 신호 · 값 수준
한두 점 급변	스파이크	동시 반응 · 물리 타당성
수준 이동	센서 교체 · 교정 · 조건 변화	정비 이력 · 다른 컬럼

연결

두 번째 행의 "주기 차이"가 반갑습니다. 30일차 실습에서 FUR01_TEMP_Z1이 5행마다만 값이 바뀌던 그 상황입니다. 같은 "값 반복"이라도 고착·정지·주기 차이 세 가지가 후보이고, 어제 배운 것이 오늘 후보 목록의 한 칸을 차지합니다.

물리 관계 점검은 다음 네 가지를 미리 확인해 두면 좋습니다. 오늘 오후 교안이 정리한 목록입니다.

점검 항목	성립해야 할 관계	위반 시 의심
압력 방향	하류 압력 $\leq$ 상류 압력	부호 · 위치 표기 오류
열 이동	냉각 후 온도 < 냉각 전 온도	배선 교차 · 태그 혼동
정지 기준	진동 · 회전수 0, 온도 수렴	드리프트 · 바이어스 · 고착

점검 항목	성립해야 할 관계	위반 시 의심
계산 일관성	차압 = 전단 압력 - 후단 압력	파생값 설정 오류

설비 적용

세 번째 행이 강력합니다. 설비가 정지하면 진동과 회전수는 반드시 0이 되고 온도는 상온으로 수렴합니다. **정지 구간은 물리 기준값이 확정된 무료 교정 기회**입니다. 정지 중인데 진동이 0.3으로 떠 있다면 그만큼이 바이어스이고, 온도가 안 식으면 고착입니다. 교안이 이 항목의 판별력을 "**매우 높음**"으로 평가한 이유입니다.

드리프트 판별 단서는 별도로 네 가지가 제시되었는데, **판별력에 큰 차이**가 있습니다.

판별 단서	확인 방법	판별력
동종 센서 비교	같은 물리량 센서 간 차이 추세	높음
정지 구간 확인	정지 시 물리 기준값과의 일치	매우 높음
교정 전후 비교	교정 시점의 값 점프 크기	확정적
물리 상한 비교	불가능한 영역 진입 여부	상황 의존

개념

교정 전후 비교가 "확정적"인 이유는, 교정할 때 값이 점프한 크기가 곧 그동안 벌어진 드리프트 양이기 때문입니다. 오늘 정비 이력의 MTR02_TEMP 항목이 "**정기 교정 - 보정량 미기재**"인데, 이 미기재 때문에 확정적 근거를 잃은 셈입니다. 이력을 남길 때 보정량을 적어 달라고 요청해야 하는 이유가 여기 있습니다.

6-8. 실습 8 — 이상 구간 원인 분류

03-02_센서_고장_판별_이상구간샘플.csv는 2026-04-01 00:00부터 04-02 23:50까지 48시간, 10분 간격 288행입니다. 컬럼 아홉 개에 이상 여섯 종류가 심어져 있습니다.

첫 확인

```
d = pd.read_csv("03-02_센서_고장_판별_이상구간샘플.csv")
d["timestamp"] = pd.to_datetime(d["timestamp"])

print(d.shape, d["timestamp"].iloc[0], "~", d["timestamp"].iloc[-1])
print(d["timestamp"].diff().value_counts(dropna=False).to_string())
print()
print("결측:"); print(d.isna().sum()[d.isna().sum() > 0].to_string())
```

```
▶ (288, 10) 2026-04-01 00:00:00 ~ 2026-04-02 23:50:00
▶ timestamp
▶ 0 days 00:10:00    287
▶ NaT              1
▶
▶
▶ 결측:
▶ MTR02_VIB_H      18
```

개념

10분 간격 등간격, 결측은 MTR02_VIB_H 18개뿐. 30일차·오늘 아침에 배운 첫 확인 절차가 그대로입니다. 결측이 한 컬럼에만 몰려 있다는 것 자체가 이미 단서입니다 — 전체 수집이 끊겼다면 모든 컬럼이 비었을 텐데, 한 컬럼만 비었다면 그 컬럼의 측정 경로 문제입니다(세 질문의 ①).

CASE A — 모터 계통 세 항목

패턴 동종 센서 차이 추세 드리프트 판별의 1순위 방법

정의 같은 물리량을 재는 두 센서의 차이를 시간에 따라 보고, 그 차이가 벌어지는지 확인합니다.

```
d["TDIFF"] = (d["MTR02_TEMP"] - d["MTR02_TEMP_B"]).round(2)
d["blk"] = d["timestamp"].dt.floor("6h")
print(d.groupby("blk")["TDIFF"].agg(["mean", "max"]).round(3).to_string())
```

```
▶                mean  max
▶ blk
▶ 2026-04-01 00:00:00  0.264  0.5
▶ 2026-04-01 06:00:00  0.806  1.0
▶ 2026-04-01 12:00:00  1.361  1.5
▶ 2026-04-01 18:00:00  1.847  2.0
▶ 2026-04-02 00:00:00  2.472  3.0
▶ 2026-04-02 06:00:00  2.903  3.5
▶ 2026-04-02 12:00:00  3.514  4.0
▶ 2026-04-02 18:00:00  4.167  4.5
```

왜 쓰나 차이가 0.26에서 4.17로 단조 증가합니다. 6-7절 표의 "서서히 확대 → 드리프트 가능성"에 정확히 해당합니다.

두 센서가 같은 베어링 온도를 재는데 한쪽만 계속 높아지고 있습니다.

응용 어느 쪽이 드리프트인지는 차이만으로는 모릅니다. 정지 구간의 물리 기준값과 정비 이력을 함께 봐야 확정됩니다.

```
stop = d[d["MTR02_RUN"] == 0]
print("정지 구간 첫 값 · 끝 값")
print("MTR02_TEMP ", stop["MTR02_TEMP"].iloc[0], "→",
      stop["MTR02_TEMP"].iloc[-1])
print("MTR02_TEMP_B", stop["MTR02_TEMP_B"].iloc[0], "→",
      stop["MTR02_TEMP_B"].iloc[-1])
```

```
▶ 정지 구간 첫 값 · 끝 값
▶ MTR02_TEMP    54.0 → 44.5
▶ MTR02_TEMP_B  52.0 → 43.0
```

개념

정지 3시간 동안 두 센서 모두 정상적으로 식습니다. 즉 둘 다 고착은 아닙니다. 다만 정지 중에도 차이가 2.0 → 1.5로 남아 있어, 물리 기준값에 완전히 수렴하지는 않았습니다. 48시간이라는 기간이 짧아 완전 냉각까지 가지 못한 것으로 보입니다.

설비 적용

정비 이력이 결정타입니다. 2026-03-15 MTR02_TEMP 교정 - 보정량 미기재. 교정 대상이 MTR02_TEMP였으니 이 센서가 의심 대상이고, 교정 이후 2주 만에 다시 벌어지기 시작했다면 **센서 자체의 열화**를 의심할 수 있습니다. 다만 **보정량이 안 적혀 있어** 확정은 못 합니다.

자주 하는 실수

MTR02_TEMP_B가 정답이라는 보장도 없습니다. 두 센서 중 어느 쪽이 틀렸는지는 **차이 곡선만으로 알 수 없습니다.** 제3의 기준(휴대용 온도계 실측, 다른 계통의 온도)이 있어야 확정됩니다. 여기까지가 데이터로 갈 수 있는 한계이고, 그다음은 현장 요청입니다.

패턴 결측 구간과 기록 대조 단선·통신 두절 확정

정의 결측이 발생한 시각 범위를 뽑아 정비·알람 이력의 사건 시각과 맞춰 봅니다.

```
m = d[d["MTR02_VIB_H"].isna()]
print("결측 구간:", m["timestamp"].min(), "~", m["timestamp"].max(),
      f"({len(m)}개)")
print()
print(log[log["tag"] == "MTR02_VIB_H"].to_string(index=False))
```

```
▶ 결측 구간: 2026-04-02 06:00:00 ~ 2026-04-02 08:50:00 (18개)
▶
▶      event_time      tag event_type      description
▶ 2026-04-02 06:00:00 MTR02_VIB_H      통신장애 계측 네트워크 스위치 재기동
▶ 2026-04-02 09:00:00 MTR02_VIB_H      통신장애      통신 복구 확인
```

왜 쓰나 결측 시작 06:00과 이력의 통신 장애 06:00이 정확히 일치하고, 마지막 결측 08:50 다음 행(09:00)에 복구 기록이 있습니다. 세 질문의 ③(기록 흔적)만으로 **단선·통신 두절** 확정입니다.

응용 같은 시각에 다른 컬럼은 정상이었는지 확인하면 ①(동시 반응)도 채워집니다.

```
seg = d[(d["timestamp"] >= "2026-04-02 06:00") &
        (d["timestamp"] <= "2026-04-02 08:50")]
print(seg[["MTR02_TEMP", "MTR02_CURRENT", "HYD02_PRESS"]].isna().sum().to_string())
print("전류 범위:", seg["MTR02_CURRENT"].min(), "~", seg["MTR02_CURRENT"].max())
```

```
▶ MTR02_TEMP      0
▶ MTR02_CURRENT   0
▶ HYD02_PRESS     0
▶ 전류 범위: 62.0 ~ 64.5
```

개념

그 세 시간 동안 다른 컬럼은 멀쩡했습니다. 설비는 정상 가동 중이었고 진동 센서의 데이터만 안 왔습니다. 세 질문 중 ①과 ③이 모두 "센서·전송 경로 문제"를 가리키므로 판정은 **센서 이상**이고, 처리는 **이미 결측이므로 그대로 두고 구간을 표시**하면 됩니다.

설비 적용

이 경우가 **가장 다루기 쉬운 유형**입니다. 값이 아예 없으니 잘못된 값을 학습할 위험이 없습니다. 6-4절에서 경고한 대로, 같은 통신 두절이라도 **마지막 값이 유지되는 방식**이었다면 고착과 구분하느라 훨씬 고생했을 것입니다.

패턴 정지 구간 판별 고착이 아님을 증명하기

정의 가동 신호가 0인 구간을 찾아, 그 구간에서 다른 값들이 물리 기준값으로 향하는지 확인합니다.

```
stop = d[d["MTR02_RUN"] == 0]
print("정지:", stop["timestamp"].min(), "~", stop["timestamp"].max(),
      f"({len(stop)}행)")
print()
print(stop[["timestamp", "MTR02_TEMP", "MTR02_VIB_H", "MTR02_CURRENT",
            "HYD02_PRESS"]].head(3).to_string(index=False))
print(stop[["timestamp", "MTR02_TEMP", "MTR02_VIB_H", "MTR02_CURRENT",
            "HYD02_PRESS"]].tail(2).to_string(index=False))
```

▶ 정지: 2026-04-01 18:00:00 ~ 2026-04-01 20:50:00 (18행)

```
▶
▶      timestamp  MTR02_TEMP  MTR02_VIB_H  MTR02_CURRENT  HYD02_PRESS
▶ 2026-04-01 18:00:00      54.0          0.0          0.0          0.0
▶ 2026-04-01 18:10:00      53.0          0.0          0.0          0.0
▶ 2026-04-01 18:20:00      52.5          0.0          0.0          0.0
▶      timestamp  MTR02_TEMP  MTR02_VIB_H  MTR02_CURRENT  HYD02_PRESS
▶ 2026-04-01 20:40:00      45.0          0.0          0.0          0.0
▶ 2026-04-01 20:50:00      44.5          0.0          0.0          0.0
```

왜 쓰나 6-5절 표의 네 항목이 전부 "설비 정지" 쪽입니다. 가동 신호가 0이고, 멈춘 값이 물리 기준값(0)이며, 다른 컬럼도 함께 0이 되었고, 온도는 54.0에서 44.5로 계속 식습니다. 정비 이력에도 18:00 계획 정지 - 소재 교체 작업, 21:00 정지 해제가 있습니다.

응용 6-7절의 "정지 기준" 물리 관계를 점검하면, 이 구간이 **공짜 교정 기회**가 됩니다.

```
print("정지 중 진동:", stop["MTR02_VIB_H"].unique())
print("정지 중 전류:", stop["MTR02_CURRENT"].unique())
print("정지 중 압력:", stop["HYD02_PRESS"].unique())
```

```
▶ 정지 중 진동: [0.]
▶ 정지 중 전류: [0.]
▶ 정지 중 압력: [0.]
```

개념

세 컬럼 모두 정확히 0입니다. 바이어스가 있었다면 0이 아닌 값이 떠 있었을 것입니다. 즉 이 정지 구간이 **진동·전류·압력 세 센서의 영점이 정상임을 증명**해 줍니다. 이상 구간을 찾으려고 본 데이터가 정상 구간의 근거도 같이 준 셈입니다.

자주 하는 실수

실습 8 문제지의 질문 "*"이 구간에서 다른 센서값이 일정하게 유지된다면 무조건 센서 고장이라고 볼 수 있는가"의 답이 여기 있습니다. **아닙니다**. 설비가 서 있으면 값이 안 변하는 것이 정상입니다. **가동 신호를 먼저 보지 않으면 정상 정지를 고장으로 오판**하게 됩니다.

CASE B — 유압·가열로 계통 네 항목

네 항목이 각각 다른 유형이고, **그중 두 개는 판정이 같립니다**. 모양이 같아도 결론이 다를 수 있다는 것을 보여 주는 구성입니다.

패턴 가동 중 고착 판별 값 반복이 정지가 아닐 때

정의 같은 값이 연속으로 반복되는 블록을 찾고, 그 구간의 가동 신호를 확인합니다.

형태 `block = (s != s.shift()).cumsum(); d.groupby(block)[col].size()`

```
s = d["HYD02_PRESS"]
blk = (s != s.shift()).cumsum()
sz = d.groupby(blk)["HYD02_PRESS"].size()

for b in sz[sz >= 10].index:
    sub = d[blk == b]
    print(f"값 {sub['HYD02_PRESS'].iloc[0]:>6} · {sub['timestamp'].iloc[0]} ~ "
          f"{sub['timestamp'].iloc[-1]} · {len(sub):2}행 · RUN
{sub['MTR02_RUN'].unique()}")
```

▶ 값 152.0 · 2026-04-01 10:00:00 ~ 2026-04-01 15:50:00 · 36행 · RUN [1]

▶ 값 0.0 · 2026-04-01 18:00:00 ~ 2026-04-01 20:50:00 · 18행 · RUN [0]

왜 쓰나 같은 "값 반복"이 두 번 나오는데 판정이 정반대입니다. 위쪽은 가동 중(RUN=1)에 운전값 152.0이 6시간 동안 완전히 고정 — 6-5절 표의 "센서 고착" 열에 네 항목이 다 해당합니다. 아래쪽은 정지 중(RUN=0)에 물리 기준값 0 — "설비 정지" 열입니다.

응용 30일차에 배운 블록 세기 기법이 그대로 쓰입니다. 여기에 가동 신호 열을 붙인 것이 오늘의 확장입니다.

```
# 기록 흔적 대조 — 세 질문의 ③
print(log[log["tag"] == "HYD02_PRESS"].to_string(index=False))
```

	event_time	tag	event_type	description
▶	2026-04-01 10:00:00	HYD02_PRESS		알람 공급 압력 변동 없음 경고

개념

알람 시각 10:00과 고착 시작 10:00이 정확히 일치합니다. 현장 시스템도 이미 "압력이 안 변한다"를 감지하고 경고를 냈다는 뜻입니다. 세 질문 중 ①(다른 컬럼은 계속 변동)과 ③(기록 일치)이 모두 충족되어 **센서 이상 · 고착 확정**입니다.

설비 적용

처리는 6-3절 두 번째 행 — **결측으로 변경**입니다. 152.0이라는 값 자체가 그럴듯해서 그냥 두면 "6시간 동안 압력이 완벽하게 안정적이었다"는 잘못된 학습을 하게 됩니다. **정상 범위 안의 평탄한 값이라 오히려 위험하다**는 교안의 경고가 이 뜻입니다.

패턴 상한 반복 판별 포화인가 실제 현상인가

정의 최댓값이 반복되는 구간을 찾고, 그것이 센서 상한 때문인지 실제 물리 현상인지 기록으로 확인합니다.

```
print(d["HYD02_PRESS_ACC"].value_counts().sort_index().to_string())
print()
s = d["HYD02_PRESS_ACC"]
blk = (s != s.shift()).cumsum()
sz = d.groupby(blk)["HYD02_PRESS_ACC"].size()
for b in sz[sz >= 8].index:
    sub = d[blk == b]
    print(f"값 {sub['HYD02_PRESS_ACC'].iloc[0]} · {sub['timestamp'].iloc[0]} ~ "
          f"{sub['timestamp'].iloc[-1]} · {len(sub)}행")
```

```
▶ HYD02_PRESS_ACC
▶ 147.0      55
▶ 148.0     163
▶ 149.0      54
▶ 160.0      16
▶
▶ 값 160.0 · 2026-04-02 11:00:00 ~ 2026-04-02 13:30:00 · 16행
```

왜 쓰나 147·148·149 세 값에 272개가 몰려 있다가, 150~159를 통째로 건너뛰고 160에 16개가 따로 서 있습니다.

30일차 실습에서 봤던 HYD01_PRESS_IN의 210 구간과 똑같은 구조입니다.

응용 여기서 판정이 갑니다. 기록 흔적을 보면 결론이 달라집니다.

```
print(log[log["tag"] == "HYD02_PRESS_ACC"].to_string(index=False))
```

event_time	tag	event_type	description
2026-04-02 12:00:00	HYD02_PRESS_ACC		알람 어큐뮬레이터 압력 상한 도달

개념

"어큐뮬레이터 압력 상한 도달"은 실제로 압력이 상한까지 올라갔다는 뜻입니다. 센서가 못 읽어서 160에 멈춘 것이 아니라, **실제 압력이 시스템 설정 상한에 도달해 안전 밸브가 개입한 운전 현상**입니다. 판정은 **센서 이상이 아니라 실제 설비 현상**입니다.

설비 적용

처리는 6-3절 첫 번째 행 — 값 유지 + 사건 표시입니다. 결측으로 지우면 "압력이 상한에 부딪힌 사건"이라는 중요한 정보가 사라집니다. **지워야 할 것과 남겨야 할 것이 겹모습은 같고 기록이 가른다**는 것이 이 항목의 교훈입니다.

자주 하는 실수

알람 시각 12:00보다 데이터의 160 시작 11:00이 한 시간 빠릅니다. 데이터가 알람보다 먼저 알았다는 뜻인데, 알람 임계값이 지속 시간 조건을 걸고 있거나 알람 로그의 시각 기준이 다를 수 있습니다. 이 정도 어긋남은 **판정을 바꾸지는 않지만 기록해 둘 만한 사항**입니다.

패턴 노이즈 증가 판별 평균은 그대로, 흔들림만 커질 때

정의 구간을 나눠 평균과 표준편차를 함께 비교합니다. 평균이 그대로인데 표준편차만 커지면 노이즈 증가입니다.

```
run = d[d["MTR02_RUN"] == 1]          # 정지 구간 제외
run = run.copy()
run["day"] = run["timestamp"].dt.date

print(run.groupby("day")["HYD02_FLOW"]
      .agg(["mean", "std", "min", "max"]).round(3).to_string())
```

	mean	std	min	max
day				
2026-04-01	117.948	0.468	117.0	118.5
2026-04-02	118.119	1.750	115.2	120.9

왜 쓰나 평균은 117.95 → 118.12로 0.17밖에 안 움직였는데, 표준편차는 0.468 → 1.750으로 3.7배가 되었습니다. 범위도 1.5에서 5.7로 넓어졌습니다. 6-4절의 "평균에 숨은 노이즈 증가"가 정확히 이 모습입니다.

응용 6시간 단위로 쪼개 보면 4/2 첫 블록부터 이미 커져 있어, 자정을 기점으로 갑자기 바뀌었음을 알 수 있습니다.

```
run["blk"] = run["timestamp"].dt.floor("6h")
print(run.groupby("blk")["HYD02_FLOW"].agg(["mean", "std"]).round(3).to_string())
```

	mean	std
blk		
2026-04-01 00:00:00	117.944	0.490
2026-04-01 06:00:00	117.972	0.462
2026-04-01 12:00:00	117.917	0.486
2026-04-01 18:00:00	117.972	0.436
2026-04-02 00:00:00	118.119	1.751
2026-04-02 06:00:00	118.119	1.776
2026-04-02 12:00:00	118.147	1.789
2026-04-02 18:00:00	118.092	1.758

개념

네 블록은 0.44~0.49, 다음 네 블록은 1.75~1.79. 서서히 커진 것이 아니라 한 번에 계단처럼 바뀌었습니다.

점진적 열화라기보다 어떤 사건(잡음원 가동 시작, 접지 불량 발생 등)이 있었다는 신호입니다.

설비 적용

정비 이력에 2026-02-20 HYD02_FLOW 센서교체 - 유량계 교체, 동일 사양이 있습니다. 교체 시점이 데이터 기간보다 6주 전이라 직접 원인은 아니지만, 이 컬럼이 최근 손덴 이력이 있다는 사실 자체가 확인 순위를 올려 줍니다. 배선·접지 시공 상태를 우선 점검 대상으로 삼을 근거가 됩니다.

자주 하는 실수

정지 구간을 빼지 않으면 결론이 정반대로 나옵니다. 6-9절에서 이 함정을 따로 다룹니다.

패턴 스파이크 판별 물리 타당성으로 확정

정의 평소 범위를 크게 벗어난 점을 찾고, 그 앞뒤 값과 다른 컬럼의 반응을 확인합니다.

```
sp = d[d["FUR02_TEMP_Z1"] > 1300]
print(sp[["timestamp", "FUR02_TEMP_Z1"]].to_string(index=False))
print("평소 범위:",
      d[d["FUR02_TEMP_Z1"] < 1300]["FUR02_TEMP_Z1"].min(), "~",
      d[d["FUR02_TEMP_Z1"] < 1300]["FUR02_TEMP_Z1"].max())
```

▶	timestamp	FUR02_TEMP_Z1
▶	2026-04-01 08:20:00	1450.0
▶	2026-04-01 22:50:00	1450.0
▶	2026-04-02 14:50:00	1450.0

▶ 평소 범위: 1194.0 ~ 1196.0

왜 쓰나 평소 1194~1196에서 움직이던 값이 1450으로 한 점 튀었다가 바로 복귀합니다. 폭이 255°C, 지속은 10분 한 점. 5-2절에서 배운 대로 온도는 이렇게 못 움직입니다.

응용 세 질문 중 ①(동시 반응)을 확인하면 확정됩니다.

```
i = sp.index[0]
print(d.iloc[i-2:i+3][["timestamp", "FUR02_TEMP_Z1", "HYD02_PRESS",
                      "MTR02_CURRENT"]].to_string(index=False))
```

▶	timestamp	FUR02_TEMP_Z1	HYD02_PRESS	MTR02_CURRENT
▶	2026-04-01 08:00:00	1194.0	151.0	64.5
▶	2026-04-01 08:10:00	1195.0	153.0	63.0
▶	2026-04-01 08:20:00	1450.0	152.0	62.5
▶	2026-04-01 08:30:00	1196.0	153.0	63.0
▶	2026-04-01 08:40:00	1194.0	152.0	62.0

개념

08:20에 온도만 1450으로 튀고 압력·전류는 평소와 똑같습니다. 6-6절 표의 "전기 노이즈" 열 네 항목이 전부 해당합니다 — 다른 컬럼 반응 없음, 물리적으로 불가능한 크기, 한 점, 그리고 세 번 모두 같은 값(1450.0)이라는 점도 잡음원 특성에 가깝습니다.

설비 적용

세 번 모두 정확히 1450.0이라는 것도 단서입니다. 물리 현상이라면 매번 다른 값이 나올 텐데 **소수점까지 동일한 값이 반복된다면**, 특정 비트 패턴이나 변환 오류처럼 **계통적인 원인**을 의심할 수 있습니다. 처리는 세 점을 결측으로 바꾸는 것입니다.

자주 하는 실수

튀는 횟수는 1회가 아니라 3회입니다. 04-01 08:20, 04-01 22:50, 04-02 14:50 — 대략 14시간, 16시간 간격으로 세 번 나옵니다. 실습 답안에 "값이 튀는 횟수가 1번"이라고 적으면 근거가 약해집니다. 오히려 **세 번 반복된다는 사실이 우연이 아님을** 보여 주는 더 강한 근거입니다.

6-9. 실습 8에서 가장 조심할 것 — 구간 선택

HYD02_FLOW의 노이즈 증가는 **어느 구간으로 자르느냐에 따라 결론이 정반대로 나옵니다.** 오늘 문서에서 가장 중요한 함정입니다.

같은 데이터, 정반대 결론

```
# x 정지 구간을 포함한 채 전반/후반으로 자르기
h = d["HYD02_FLOW"]
print("전반 144행 std:", round(h.iloc[:144].std(), 4))
print("후반 144행 std:", round(h.iloc[144:].std(), 4))
print()
# ✓ 가동 구간만 남기고 자르기
r = d[d["MTR02_RUN"] == 1]["HYD02_FLOW"].reset_index(drop=True)
n = len(r)
print("가동 전반 std:", round(r.iloc[:n//2].std(), 4))
print("가동 후반 std:", round(r.iloc[n//2:].std(), 4))
```

- ▶ 전반 144행 std: 39.1464
- ▶ 후반 144행 std: 1.75
- ▶ 가동 전반 std: 0.6417
- ▶ 가동 후반 std: 1.7496

자르는 방법	전반	후반	결론
✗ 정지 포함	39.15	1.75	"흔들림이 22배 줄었다" — 완전히 틀림
✓ 가동만	0.64	1.75	"흔들림이 2.7배 늘었다" — 맞음

자주 하는 실수

정지 구간의 0이 18개 섞여 있으면 표준편차가 39까지 됩니다. 118 근처의 값들 사이에 0이 열여덟 개 있으니 당연합니다. 그리고 그 18개가 전부 전반부(04-01 18시)에 있어서, 전반부만 오염됩니다. **평균으로 봐도 마찬가지입니다** — 정지 포함 전반 평균은 103.2로, 실제 가동 중 평균 117.9보다 15나 낮습니다.

개념

30일차 CH 2에서 배운 "유압 데이터의 첫 단계는 동작 구간 선별"이 바로 이것이었습니다. 그때는 원리로만 들었는데, 오늘 그 원리를 안 지키면 결론이 어떻게 뒤집히는지 숫자로 확인했습니다. **간헐 운전 설비의 통계는 반드시 가동 구간만 골라서** 내야 합니다.

설비 적용

실무 습관으로 만들면 좋은 한 줄이 있습니다 — **통계를 내기 전에 `df = df[df["RUN"] == 1]` 한 줄을 먼저 씁니다.** 가동 신호 컬럼이 없다면 값이 0이나 극단적으로 낮은 구간을 문턱값으로 걸러냅니다. 이 한 줄이 오늘 실습 8 CASE B의 절반을 좌우합니다.

6-10. 실습 8 최종 판정표

네 항목의 판정을 근거와 함께 정리하면 이렇습니다. **판정이 세 종류로 갈립니다.**

이상 항목	최종 판정	유형	근거	처리
MTR02_TEMP	센서 이상	드리프트	동종 센서와 차이 0.26→4.17 단조 확대, 03-15 교정 이력	추세만 사용
MTR02_VIB_H	센서 이상	단선·통신 두절	06:00~08:50 결측 18개, 통신 장애 이력 시각 일치	구간 표시
HYD02_PRESS	센서 이상	고착	가동 중 152.00이 36행 연속, "변동 없음" 알람 일치	결측 변경
HYD02_PRESS_ACC	설비 현상	(포화 아님)	"어큐뮬레이터 압력 상한 도달" 알람이 실제 현상 확인	값 유지·사건 표시
HYD02_FLOW	센서 이상	노이즈 증가	가동 구간 std 0.47→1.75, 평균은 거의 불변	추세만 사용

이상 항목	최종 판정	유형	근거	처리
FUR02_TEMP_Z1	센서 이상	스파이크·노이즈	1450°C 3회, 다른 컬럼 무반응, 물리적 불가능	세 점 결측 변경
MTR02_RUN 구간	정상	—	계획 정지 이력, 값이 물리 기준값으로 수렴	그대로 유지

개념

같은 "값이 이상하다"인데 처리가 네 가지로 갈립니다 — 추세만 사용, 구간 표시, 결측 변경, 값 유지. 판정이 처리를 정하고, 처리가 다음 단계 모델의 입력을 정합니다. 이 표 한 장이 실습 8의 최종 산출물이고, 실무에서는 이것이 그대로 데이터 품질 보고서가 됩니다.

주의

판단 보류 항목이 하나도 없는 것이 오히려 특이합니다. 오늘 데이터는 정비 이력이 완비되어 있어서 여섯 항목 모두 근거가 확정됐습니다. 실제 현장에서는 이력이 없거나 시각이 안 맞아 보류가 절반 가까이 나오는 것이 보통입니다. 오늘 실습이 쉬웠다면 이력 덕분이지 판별이 쉬워서가 아닙니다.

치트시트

오늘 나온 판정표를 한 장으로

A-1. 지표 · 요약 방식 선택표

고장 유형	지표	요약	방향	주기	이유
베어링 초기 손상	가속도	PEAK	방사(H·V)	시간~분	짧고 날카로운 충격
불평형	속도	RMS	수평·수직	일 단위	지속적 회전 진동
정렬 불량	속도	RMS	축방향	일 단위	축을 따라 미는 힘
축 흔들림	변위	P-P	방사	시간~분	크고 느린 움직임
분진 축적	속도	RMS	수평	일 단위	수개월 완만 진행

A-2. 조합 판정표 세 개

회전기계 — 온도 · 진동 · 전류

온도	진동	전류	유력한 원인
상승	상승	상승	마찰 증가, 손상 진행
상승	—	상승	부하 증가 또는 전기 계통 이상
상승	—	—	냉각 불량 또는 주변 온도 상승
—	상승	—	초기 기계 변화 또는 센서 문제

유압 — 압력 · 유량 · 유온

압력	유량	유온	유력한 상태
하강	정상	상승	내부 누설 진행
하강	하강	정상	펌프 성능 저하
정상	하강	상승	하류 막힘 또는 필터 폐색
상승	하강	정상	밸브 폐쇄 또는 배관 막힘

전류 — 부하와의 조합

전류	부하	우선 판단
상승	동반 상승	정상 운전 변화
상승	변화 없음	설비 이상 후보
변화 없음	상승	부하 정보 오류 후보
하강	변화 없음	공회전 또는 동력 전달 실패

A-3. 센서 고장 8유형 판별 요약

유형	모양	결정적 확인	처리
드리프트	점점 기울어짐	동종 센서 차이 확대 · 교정 시점 점프	추세만 사용
바이어스	수준 이동	정지 구간 물리 기준값과 불일치	추세만 사용
고착	멈춤	가동 신호 = 1 인데 완전 동일	결측 변경
단선·통신두절	사라짐	통신 장애 이력과 시각 일치	구간 표시
스파이크	한두 점 급변	다른 컬럼 무반응 + 물리 불가능	해당 점 결측
노이즈 증가	흔들림 확대	평균 불변 + 표준편차 확대	추세만 사용
포화·클리핑	경계에 붙음	최댓값 = 센서 상한 + 사이 값 공백	기록 확인 후 결정
부호 오류	관계 뒤집힘	물리 관계 지속 위반	태그·배선 확인

주의

포화만 "기록 확인 후 결정"입니다. 나머지 일곱은 확인되면 센서 이상이지만, 포화는 실제로 압력이 상한까지 올라간 운전 현상일 수 있습니다. 오늘 HYD02_PRESS_ACC가 정확히 그 경우였습니다.

A-4. 판별 세 질문 체크리스트

질문	묻는 것	확인 코드
① 동시 반응	이 컬럼만 혼자 움직였나	같은 시각 다른 컬럼의 <code>isna()</code> · 값 범위
② 물리 타당성	변화 속도·범위가 성립하나	<code>.diff()</code> 크기 · <code>range_min/max</code> 대조
③ 기록 흔적	이력에 같은 시각 사건이 있나	알람 이력 <code>event_time</code> 대조

그리고 물리 관계 네 가지는 데이터를 처음 받았을 때 한 번 돌려 두면 좋습니다.

점검	성립해야 할 관계	위반 시
압력 방향	하류 압력 $\leq$ 상류 압력	부호·위치 표기 오류
열 이동	냉각 후 온도 < 냉각 전 온도	배선 교차·태그 혼동
정지 기준	진동·회전수 0, 온도 수렴	드리프트·바이어스·고착
계산 일관성	차압 = 전단 - 후단	파생값 설정 오류

A-5. 오늘 쓴 pandas 도구

분류	이름	하는 일
함수	<code>os.path.join()</code>	운영체제에 맞는 경로 만들기
함수	<code>pd.to_datetime()</code>	문자열을 시간 타입으로
속성	<code>.dt.floor("6h")</code>	시각을 6시간 단위로 내림 — 블록 나누기
속성	<code>.dt.date</code>	날짜만 추출
메서드	<code>.head(n) / .tail(n)</code>	앞·뒤 n행 — 정상/최근 구간 자르기
메서드	<code>.iloc[[0, 19, 39, 59]]</code>	여러 위치를 한 번에 지정
메서드	<code>.agg(["mean", "std", "min", "max"])</code>	여러 통계를 한 번에
메서드	<code>.groupby(키)[열].agg(...)</code>	구간별 통계
메서드	<code>.isna().sum()</code>	컬럼별 결측 개수
메서드	<code>.value_counts().sort_index()</code>	값별 개수를 값 순으로
메서드	<code>.str.startswith("MTR")</code>	접두어로 태그 고르기
메서드	<code>.to_markdown(index=False)</code>	표를 마크다운으로 출력
패턴	<code>(s != s.shift()).cumsum()</code>	값이 바뀔 때마다 번호가 오르는 블록 ID
패턴	<code>df.index[df[col] > limit]</code>	기준 초과 시점 찾기
패턴	<code>df[df["RUN"] == 1]</code>	통계 내기 전 가동 구간만 남기기

A-6. 오늘 데이터에서 확인한 숫자

데이터	핵심 수치	뜻
진동추세 MTR01	가속도 22일차 · 속도 39일차 · 전류 49일차 · 온도 53일차	가속도가 온도보다 31일 빠름
진동추세 MTR01	가속도 0.52→1.90 (3.65배), 축방향 0.7→0.8 (1.14배)	베어링 손상
진동추세 PMP01	축방향 0.9→2.4 (2.67배), 가속도 0.61→0.62 (1.02배)	정렬 불량

데이터	핵심 수치	뜻
진동추세 RPM	1450 rpm 4일 구간 VIB_H 평균 1.325 vs 1780 rpm 2.170	가짜 회복
유압운전	압력 -2.8 · 유량 -1.0 · 유온 +6.0 · 유면 0.0 · 전류 +1.0	내부 누설
유압운전	차압 증가폭 2.5 → 3.5 → 4.5	필터 조기 폐색 가속
가열로온도	Z2 편차 3.0 → 24.0 (증가폭 21.0), Z1·Z3는 1.0	Z2 좌측 열 공급 저하
가열로온도	라인속도 12→14 (2/14), 소재온도 1180→1172, 배기 불변	조건 변화
이상구간샘플	온도 차이 0.26 → 4.17 단조 증가	드리프트
이상구간샘플	FLOW 가동 구간 std 0.468 → 1.750 (평균 117.95→118.12)	노이즈 증가
이상구간샘플	PRESS 152.00이 36행 · PRESS_ACC 160.00이 16행	고착 / 상한 도달
이상구간샘플	FUR02 1450°C 3회 (평소 1194~1196)	스파이크

용어·오류 사전

워크시트 교정 · 리더 코드 버그 · 헛갈리는 용어

B-1. 실습 5 워크시트 교정

제출하신 실습 5 워크시트는 **지표·요약 방식 선택과 그 이유가 모범답안과 거의 일치했습니다**. CASE A의 "가속도 + PEAK", CASE B의 "속도 + RMS"가 정확했고 이유도 잘 적혀 있었습니다. 세 군데만 다듬으면 됩니다.

위치			이유
CASE A Step 2 측정 위치	구동측 베어링 하우징	구동측 베어링 하우징	축(shaft)이 아니라 측(side) — 태그 목록 원문
CASE A Step 3 태그명	MTR01_VIB_H (진동 속도 RMS)	그대로 맞춤	태그 목록의 indicator=속도, summary=RMS와 일치
CASE B Step 1 진행 속도	(비어 있음)	느림	분진 축적은 며칠~수개월 진행
CASE B Step 3 미보유	가속도 PEAK · 회전수	+ 수직·축방향 진동	방향 비교가 안 되면 유형 구분 불가
CASE B [추가] 요청서	(작성 안 함)	RPM 필수, VIB_V·VIB_A 권장	실습의 최종 산출물 — 3-5절 표 참고

주의

"구동측"이 30일차 워크시트에서도 같은 자리에 나왔습니다. 구동측(drive end)은 모터에서 부하가 연결된 쪽을 뜻하는 위치 표현입니다. 설치 위치 칸에는 위치가 들어가야 하니 "측"이 맞습니다. 두 회차 연속이니 이번에 확실히 굳혀 두시면 좋겠습니다.

설비 적용

[추가] 요청 태그 작성 칸이 이 실습의 진짜 목표였습니다. Step 1~3은 준비 단계이고, "무엇이 없어서 무엇을 못하는지"를 우선순위와 함께 적는 것이 결과물입니다. 3-2절에서 확인한 "가속도가 없으면 31일 늦게 안다" 같은 숫자를 이유 칸에 넣으면 요청의 무게가 완전히 달라집니다.

B-2. 실습 8 답안 교정

실습 8은 CASE A와 B를 둘 다 풀어 주셨고, 판정 자체는 여섯 항목 중 다섯 개가 정확했습니다. 근거 문장 두 개만 보강하면 됩니다.

항목			왜
FUR02_TEMP_Z 1	"값이 튼 횟수가 1번이고 곧바로 돌아옴"	1450°C가 3회 (08:20 · 22:50 · 14:50), 매번 정확히 같은 값	3회 반복이 오히려 더 강한 근거 — 우연이 아님
HYD02_FLOW	"후반부 측정값이 초반에 비해 커짐"	평균은 117.95→118.12로 거의 불변, std가 0.47→1.75로 확대	"값이 커짐"이 아니라 "흔들림이 커짐"
질문 2 답	"센서가 받을 수 있는 값의 범위를 초과한 클리핑 상태일 수 있어서"	+ 설비 정지·주기 차이·실제 운전 현상일 수도 있어서	클리핑은 여러 가능성 중 하나

개념

HYD02_FLOW의 근거 문장이 특히 중요합니다. "값이 커졌다"와 "흔들림이 커졌다"는 완전히 다른 현상입니다. 실제로 평균은 0.17밖에 안 올랐습니다. 노이즈 증가의 정의 자체가 "평균 수준은 그대로, 흔들림 폭만 확대"이므로, 근거에 반드시 **평균은 안 변했다는 사실**이 들어가야 합니다.

주의

질문 2 *"모양만 보고 센서 고장이라고 확정하면 안 되는 이유"*의 모범 답은 더 넓습니다. ① **설비 정지일 수 있고** ② **저장 주기 차이일 수 있고** ③ **실제 운전 현상일 수 있습니다**. 오늘 데이터에 세 경우가 전부 들어 있었습니다 — RUN=0 구간(①), 30일차의 5행 반복(②), 어큐뮬레이터 상한 도달(③).

반대로 **아주 잘 잡으신 부분**도 짚어 둡니다.

항목	적으신 답	평가
HYD02_PRESS_AC C	운전 현상 · 포화 · "어큐뮬레이터 압력 상한 도달 알림 존재"	정확 — 기록으로 판정을 뒤집은 유일한 항목
질문 1 답	정지 상태의 일정한 값 vs 가동 중 일정한 값의 구분	정확 — 6-5절 표의 핵심
질문 3 답	정비/알람 이력 + 같은 계통 다른 센서 + 작업 일지	정확 — 세 질문 ①·③을 그대로 서술

B-3. 배포 노트북의 코드 오류

실습 7 리더 코드 마지막 셀에서 `IndexError`가 납니다. 인덱스를 1부터 세는 것으로 착각한 데다, 마지막 값이 범위를 벗어납니다.

실행 결과

```
# x 원래 코드 (03-01_03_example_leader_code.ipynb 마지막 셀)
# Step 5 소재 온도와 라인 속도 비교 1, 20, 44, 45, 60일차
print(fur[["FUR01_MAT_TEMP", "FUR01_LINE_SPEED"]].iloc[[1, 20, 44, 45, 60]])
```

► `IndexError: positional indexers are out-of-bounds`

원하는 것	x 쓴 값	✓ 맞는 값	설명
1일차	1	0	<code>.iloc</code> 는 0부터 셈
20일차	20	19	—
44일차	44	43	—
45일차	45	44	—
60일차	60	59	행이 60개(0~59)뿐이라 60은 범위 밖

수정 후

```
# ✓ 바로잡기
print(fur[["FUR01_MAT_TEMP", "FUR01_LINE_SPEED"]].iloc[[0, 19, 43, 44, 59]])
```

►

	FUR01_MAT_TEMP	FUR01_LINE_SPEED
0	1182.0	12.0
19	1181.0	12.0
43	1180.0	12.0
44	1172.0	14.0
59	1169.0	14.0

자주 하는 실수

`.iloc`는 0부터 셉니다. "44일차"는 `iloc[43]`입니다. 이 실수가 위험한 이유는, 범위를 벗어나지만 않으면 오류 없이 한 칸 밀린 값이 조용히 나온다는 점입니다. 오늘은 60이 범위를 넘어 `IndexError`가 나 준 덕분에 발견됐지만, 데이터가 61행이었다면 전부 하루씩 밀린 표를 그대로 믿었을 것입니다.

주의

핵심 결론은 다행히 안 바뀝니다. 44일차와 45일차 경계에서 라인 속도가 바뀐다는 사실은 `iloc[43]·iloc[44]`로 봐도 `iloc[44]·iloc[45]`로 봐도 같은 위치를 지닙니다. 하지만 **소재 온도 값은 달라집니다** — 밀린 인덱스로 보면 1172가 아니라 다른 값이 나옵니다. 보고서에 숫자를 쓸 때는 반드시 확인하셔야 합니다.

파일	지점	내용
03-01_03_example_leader_code.ipynb	마지막 셀	<code>iloc[[1,20,44,45,60]] → iloc[[0,19,43,44,59]]</code>
03-01_02_example_leader_code.ipynb	셀 2	<code>recent_10.head(30)</code> — 이미 10행인데 <code>head(30)</code> 불필요
03-01_02_example.ipynb	Step 2	변화 방향("감소"/"증가")을 손으로 적음 — 계산으로 뽑는 편이 안전

개념

세 번째 항목이 실무에서 자주 사고를 냅니다. `rows.append(["펌프 압력", normal_mean, recent_mean, "감소"])`처럼 **방향을 문자열로 직접 적으면**, 나중에 데이터가 바뀌어도 그 글자는 안 바뀝니다. "감소" `if recent < normal else "증가"`처럼 **계산에서 나오게** 하는 편이 안전합니다.

B-4. 오늘 헛갈리기 쉬운 용어 정리

용어 A	용어 B	차이
지표 (indicator)	요약 방식 (summary)	무엇을 재나(변위·속도·가속도) / 어떻게 줄이나(RMS·PEAK·P-P)
RMS	PEAK	흔들림 전체 에너지 / 순간 최대 충격
불평형	정렬 불량	회전 1회당 1번, 수평·수직 / 1회당 2번, 축방향
외부 누유	내부 누설	유면 감소·육안 확인 / 유면 불변·유온 상승·데이터로만
분위기 온도	소재 온도	노 안 공기 온도 / 실제 가열 대상의 표면 온도
드리프트	바이어스	차이가 점점 벌어짐 / 항상 같은 크기만큼 어긋남
고착	설비 정지	가동 중 운전값에서 멈춤 / 정지 중 물리 기준값에서 멈춤
물리적 스파이크	전기 노이즈	다른 컬럼도 반응 / 혼자 튼, 물리적으로 불가능한 크기
포화	고착	상한 경계에 붙음 / 아무 값에나 멈춤
센서 이상	판단 오류	측정 경로 문제로 확정 / 근거가 엇갈려 결론 못 냄

주의

포화와 고착이 특히 헛갈립니다. 둘 다 값이 반복되지만, 포화는 반드시 **센서 상한이나 하한 값**에서만 일어납니다.

`range_max`와 대조해서 같으면 포화 후보, 중간 어디쯤이면 고착 후보입니다. 오늘 `HYD02_PRESS`의 152.0은 범위 중간이라 고착, `HYD02_PRESS_ACC`의 160.0은 경계라 포화 후보였습니다.

B-5. 단위와 물리량 한 번에 정리

오늘 나온 단위가 많습니다. 태그를 읽을 때 **단위만 봐도 물리량 후보가 좁혀지도록** 정리해 둡니다.

단위	물리량	오늘 나온 태그	보통 범위
mm/s	진동 속도 (RMS)	*_VIB_H · *_V · *_A	0 ~ 25
g	진동 가속도 (PEAK)	*_VIB_ACC	0 ~ 10
A	전류	*_CURRENT	설비별
degC	온도	*_TEMP · *_OILTEMP	설비별
rpm	회전수	*_RPM	0 ~ 1800
bar	압력 · 차압	*_PRESS_ · *_DP_*	0 ~ 210
L/min	유량	*_FLOW	0 ~ 200
%	유면 · 개도	*_LEVEL · *_VALVE_*	0 ~ 100
m/min	라인 속도	*_LINE_SPEED	설비별

설비 적용

단위가 같으면 비교 가능성이 생기고, 다르면 골장 막힙니다. mm/s인 진동 속도와 g인 진동 가속도는 둘 다 "진동"이지만 서로 더하거나 비교할 수 없습니다. 30일차 태그 목록에 `unit` 열이 있었던 이유이고, 오늘 태그 목록에 `indicator·summary` 열까지 붙은 이유입니다.

주의

%가 두 가지 뜻으로 쓰인 것에 주의하실 필요가 있습니다. `HYD01_LEVEL`의 %는 **탱크가 얼마나 찼는가**이고 `HYD01_VALVE_CMD`의 %는 **밸브가 얼마나 열렸는가**입니다. 단위만 보고 같은 물리량으로 묶으면 안 되고, `physical_qty` 열을 함께 봐야 합니다.

하이라이트와 다음 시간

오늘의 핵심 발견 · 32일차 예고

C-1. 오늘의 발견 네 가지

① 가속도가 온도보다 31일 빠릅니다

교안이 말로 설명한 "가속도가 조기 감지에 유리하다"를 데이터가 숫자로 증명했습니다. 같은 베어링 손상에 대해 네 신호가 **한 달 넘는 시차**를 두고 반응합니다.

신호	정상 범위 초과	가속도 대비	의미
진동 가속도 PEAK	22일차	—	가장 이른 경보
진동 속도 RMS	39일차	+17일	일반 감시로는 여기서 발견
전류	49일차	+27일	부하가 실제로 늘 만큼 진행
온도	53일차	+31일	여기서 알면 이미 늦음

설비 적용

이 31일이 컬럼 요청의 근거 문장이 됩니다. "가속도 컬럼도 주세요"가 아니라 **"가속도가 없으면 베어링 손상을 31일 늦게 알게 됩니다"**라고 말하면 협의가 달라집니다. 교안 39쪽의 **"요청 범위와 물리적 근거를 좁힐수록 높아지는 협의 가능성"**이 이 뜻이었습니다.

② 방향이 고장 유형을 가릅니다

모터와 펌프가 같은 파일에서 **정반대 패턴**을 보입니다. 진동이 올랐다는 사실은 같은데 조치는 완전히 다릅니다.

	MTR01	PMP01
가장 크게 오른 신호	가속도 3.65배	축방향 2.67배
축방향 변화	1.14배 — 거의 없음	2.67배
가속도 변화	3.65배	1.02배 — 전혀 없음
$H > V > A$	유지 ($3.2 > 2.2 > 0.8$)	깨짐 ($2.6 > 2.1 < 2.4$)
유형	베어링 손상	정렬 불량
조치	베어링 교체	축 정렬 재작업

개념

방향별 컬럼이 없었다면 둘 다 "진동 상승"으로 끝났을 것입니다. 2-5절의 컬럼 세트 세 수준에서 "충실"이어야 유형 판별이 가능하다고 한 이유가 이것입니다. 진동 3방향 + 가속도가 다 있어야 이 판별이 성립합니다.

③ 같은 신호가 정상일 수도 이상일 수도 있습니다

현상	정상인 경우	이상인 경우	가르는 컬럼
진동이 뚝 떨어짐	회전수가 같이 떨어짐	회전수 그대로	RPM
소재 온도 하강	라인 속도가 올랐음	라인 속도 그대로	LINE_SPEED
값이 안 변함	설비가 정지 중	가동 중인데 멈춤	RUN
최댓값이 반복	실제로 상한에 도달	센서가 못 읽음	알람 이력
압력이 떨어짐	유량도 같이 떨어짐(펌프)	유량은 정상(누설)	FLOW

개념

다섯 행 모두 "가르는 컬럼"이 하나씩 있습니다. 그 컬럼이 없으면 두 경우를 구분할 수 없습니다. 오늘 배운 것을 한 문장으로 줄이면 이렇습니다 — "판정에 필요한 컬럼을 미리 확보하는 것이 분석 기법보다 먼저다."

④ 구간을 잘못 자르면 결론이 뒤집힙니다

HYD02_FLOW의 표준편차가 정지 구간 포함 여부만으로 39.15와 0.64 사이를 오갑니다. 하나는 "흔들림이 줄었다", 하나는 "늘었다"로 정반대 결론입니다.

자르는 방법	전반 std	후반 std	결론	맞나
정지 포함 · 행 수 절반	39.1464	1.7500	흔들림 22배 감소	틀림
가동만 · 행 수 절반	0.6417	1.7496	흔들림 2.7배 증가	맞음
가동만 · 날짜별	0.4680	1.7500	4/2부터 계단식 확대	가장 정확

자주 하는 실수

분석 코드가 틀린 것이 아닙니다. std() 계산은 세 경우 다 정확합니다. 틀린 것은 "어떤 데이터에 대해 계산할 것인가"라는 앞 단계입니다. 코드를 아무리 잘 써도 이 판단이 틀리면 결과가 무의미해집니다. 오늘 실습에서 가장 값비싼 교훈입니다.

C-2. 저녁에 해 보면 좋을 것

난이도	과제	확인 포인트
쉬움	실습 5 CASE B의 [추가] 요청서 칸 채우기	3-5절 표 · 우선순위와 이유

난이도	과제	확인 포인트
쉬움	리더 코드 <code>iloc[[1,20,44,45,60]]</code> 을 고쳐 실행	<code>IndexError</code> 가 사라지는지
보통	PMP01의 흡입압·유량으로 공동 현상 여부 확인	토출압·유량 하강과 진동 증가의 동행
보통	실습 8을 CASE A·B 모두 최종 판정표(6-10절)로 다시 작성	판정별 처리 방침까지 적기
도전	FUR02_TEMP_Z1 스파이크 3회를 결측으로 바꾼 뒤 통계 재계산	평균·표준편차가 얼마나 바뀌는지
도전	6-7절 물리 관계 네 가지를 오늘 데이터 전체에 자동 점검하는 함수 작성	위반 항목이 있는지

설비 적용

마지막 과제가 실무에서 가장 쓸모 있습니다. **새 데이터를 받을 때마다 물리 관계 네 가지를 자동으로 돌리는 함수**를 하나 만들어 두면, 태그 혼동이나 배선 오류를 첫날에 잡을 수 있습니다. 프로젝트 후반에 발견하면 그동안의 분석을 전부 다시 해야 합니다.

C-3. 다음 시간 예고 — 32일차

오늘 03-02의 마지막 PART 하나가 남았습니다. **데이터 흐름과 정보 손실**입니다.

주제	내용	오늘과의 연결
데이터 흐름 4계층	현장 제어 → 감시 → 저장 → 생산 관리	우리가 받는 CSV가 몇 단계를 거친 결과인지
히스토리안	산업용 시계열 DB — 변화 기준 저장 · 직선 근사	값이 어떻게 줄어들어 저장되는지
정보 손실 세 방식	숙아내기 · 합치기 · 변화 기준 기록	집계 방식별로 무엇이 보존되고 사라지는지
데드밴드	일정 폭 이상 달라질 때만 새 행 생성	30일차 분해능의 저장 시스템 버전

연결

데드밴드가 30일차와 직결됩니다. 30일차에는 **"분해능 0.5°C보다 작은 변화는 데이터에 없다"**를 배웠는데, 데드밴드는 **센서는 잘 읽었는데 저장 시스템이 버린 경우**입니다. 교안 예시가 그대로 겹칩니다 — 48.0도 기준에서 47.6도와 48.4도는 미기록, 48.6도만 기록. **관찰 한계가 센서만이 아니라 저장 단계에도 있다**는 것이 다음 시간의 주제입니다.

실습도 하나 남아 있습니다 — **데이터 출처 추적과 손실 추정**. 원본과 가공본을 대조해 짧은 압력 서지나 0.5도 미만 온도 변화가 살아남았는지 확인하고, 요청서를 작성하는 내용입니다. **오늘 폴더에 그 실습용 데이터 파일은 아직 없습니다.**

다음 시간을 위해	왜 필요한가
30일차 6장(측정값의 한계) 다시 읽기	데드밴드가 분해능의 저장 시스템 버전이라 두 개념이 겹칩니다
오늘 A-4 세 질문 체크리스트 숙지	정보 손실 판정도 결국 "이 값이 왜 이런가"를 묻는 절차입니다
27·28일차의 <code>resample()</code> · <code>asfreq()</code> 복습	집계 방식별 보존 정보를 직접 만들어 볼 때 필요합니다

주의

교안 03-02의 마지막 문장이 오늘 두 교안을 통틀어 가장 중요한 한 줄입니다 — **"데이터에 없다는 사실은 사건 부재의 증거가 아니며, 매끄러운 시계열도 완전한 원본의 증거가 아니다."** 30일차의 **"데이터에 없다와 실제로 없었다는 다르다"**가 저장 계층까지 확장된 문장입니다.

EPILOGUE

맺음말

오늘의 성취와 복습 루틴

오늘 하신 것

구간	성취
CH 1~2	진동 컬럼이 파형 요약값임을 알고, 지표·요약 방식·방향을 목적에 맞게 고를 수 있게 되었습니다
CH 3	고장 유형에서 컬럼 요구사항까지 역산하고, 없는 컬럼을 근거와 함께 요청하는 문서를 만들었습니다
CH 4	유압 3종 세트로 내부 누설과 외부 누유를 갈라내고, 차압 증가 속도로 오염 진행을 읽었습니다
CH 5	편차 컬럼 하나로 국부 이상을 찾고, 맥락 변수로 조건 변화와 설비 이상을 구분했습니다
CH 6	센서 고장 8유형을 알고, 세 질문으로 설비 이상과 센서 이상을 판정할 수 있게 되었습니다
공통	같은 신호가 정상일 수도 이상일 수도 있다는 것, 그리고 그것을 가르는 컬럼이 무엇인지 익혔습니다

복습 루틴 제안

시점	할 것	걸리는 시간
오늘 밤	A-1 지표 선택표 + A-2 판정표 세 개만 다시 읽기	7분
내일 아침	A-3 센서 고장 8유형 판별 요약물 손으로 한 번 써 보기	10분
주말	C-2의 보통 과제 두 개 + 실습 8 최종 판정표 재작성	1시간
다음 주	A-4 세 질문 체크리스트를 새 데이터에 실제로 적용해 보기	30분

주의

오늘 자료 중 가장 오래 쓰이는 것은 A-4 세 질문 체크리스트입니다. 이상한 값을 만났을 때 ① 혼자 움직였나 ② 물리적으로 가능한가 ③ 기록에 흔적이 있나 이 세 줄을 순서대로 돌리는 습관이 붙으면, 잘못된 보고를 거의 다 막을 수 있습니다. 판정 기법보다 이 순서가 먼저입니다.

한 문장으로 줄이면 이렇습니다. 같은 신호도 함께 본 컬럼에 따라 정상이 되기도 하고 이상이 되기도 합니다. 분석 기법보다 함께 볼 컬럼을 확보하는 것이 먼저입니다.

수고하셨습니다.